

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαχείριση Πολυσυνδεσιμότητας σε Ολοκληρωμένα
Δορυφορικά-Επίγεια Δίκτυα 6G με Τεχνικές
Μηχανικής Μάθησης

*Multi-Connectivity Management in Integrated
Satellite-Terrestrial 6G Networks using Machine Learning Techniques*

(Προσωρινός τίτλος - προς οριστικοποίηση με τον επιβλέποντα)

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

του/της

Γεωργίου Ζάχου

Επιβλέπων: _____

Μέλη εξεταστικής επιτροπής:

Σάμος, _____

Η σελίδα αυτή είναι σκόπιμα λευκή.

Πρόλογος και ευχαριστίες

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο πλαίσιο του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή μου για την καθοδήγηση, τις εύστοχες παρατηρήσεις και την εμπιστοσύνη καθ' όλη τη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας.

[Συμπληρώστε εδώ τυχόν επιπλέον ευχαριστίες.]

© 2026

του/της

Γεωργίου Ζάχου

Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Η σελίδα αυτή είναι σκόπιμα λευκή.

Περιεχόμενα

Πρόλογος και ευχαριστίες

Ακρωνύμια	v
-----------	---

Περίληψη	vii
----------	-----

Abstract	ix
----------	----

1 Εισαγωγή	1
-------------------	----------

1.1 Το πλαίσιο: Ολοκληρωμένα Δορυφορικά-Επίγεια Δίκτυα στην εποχή του 6G	1
1.2 Αντικείμενο διπλωματικής	2
1.2.1 Ερευνητικά ερωτήματα	3
1.3 Συνεισφορά	3
1.4 Δομή της διπλωματικής	4

2 Θεωρητικό Υπόβαθρο και Σχετική Βιβλιογραφία	5
--	----------

2.1 Από το 5G NTN στην ενοποίηση TN-NTN στο 6G	5
2.2 Πολυσυνδεσιμότητα σε Ολοκληρωμένα Δορυφορικά-Επίγεια Δίκτυα	6
2.2.1 Αρχιτεκτονικές ανάπτυξης	6
2.2.2 Προκλήσεις σχεδίασης σε επίπεδο συστήματος	6
2.3 Θέση της παρούσας εργασίας	7
2.4 Μοντέλα διάδοσης καναλιού 3GPP TR 38.901	8
2.5 Ενεργειακή μοντελοποίηση σταθμών βάσης	8
2.6 Μηχανική μάθηση για διαχείριση συνδεσιμότητας	9

3 Μεθοδολογία - Μοντέλο Προσομοίωσης	10
---	-----------

3.1 Επισκόπηση	10
3.2 Μοντέλο επίγειου καναλιού	10
3.2.1 Στοχαστική επιλογή LOS/NLOS	11
3.2.2 Path loss και shadow fading	11
3.2.3 SNR	11
3.3 Μοντέλο δορυφορικού καναλιού	12

3.4	Επιλογή κόμβου εξυπηρέτησης	12
3.5	Κατανομή εύρους ζώνης και χωρητικότητα	13
3.6	Ενεργειακό μοντέλο και ενέργεια ανά bit	13
3.7	Μοντέλο κίνησης δορυφόρου LEO για τη χρονική προσομοίωση	14
3.7.1	Ταχύτητα ίχνους εδάφους	14
3.7.2	Ίχνος εδάφους και χρονικός βρόχος προσομοίωσης	15
3.8	Monte Carlo generator τυχαιοποιημένων τοπολογιών	15
3.9	Pipeline μηχανικής μάθησης (πρώτη προσέγγιση)	16
4	Υλοποίηση	17
4.1	Εργαλεία και τεχνολογίες	17
4.2	Δομή λογισμικού	17
4.3	Ροή δεδομένων	18
4.4	Αναπαραγωγιμότητα	18
5	Αποτελέσματα	19
5.1	Στατικό σενάριο αναφοράς	19
5.2	Στατιστική ανάλυση KPI (500 επαναλαμβανόμενα runs)	19
5.3	Χρονική εξέλιξη πάσους LEO	21
5.3.1	Handovers	23
5.3.2	Απουσία κατάστασης outage	23
5.4	Αποτελέσματα πρώτου μοντέλου μηχανικής μάθησης	24
6	Συζήτηση, Περιορισμοί και Μελλοντική Εργασία	26
6.1	Σύνοψη ευρημάτων	26
6.2	Περιορισμοί του τρέχοντος μοντέλου	26
6.3	Μελλοντική εργασία	27
7	Συμπεράσματα	29
	Βιβλιογραφία	30
A'	Επιλεγμένα Τμήματα Κώδικα	31
A'.1	Πυρήνας επιλογής κόμβου (simulateScenario.m)	31
A'.2	Μοντέλο κίνησης LEO (temporalPassSimulation.m)	32
A'.3	Χαρακτηριστικά και προεπεξεργασία μοντέλου μηχανικής μάθησης (train_model.py)	33

Κατάλογος σχημάτων

5.1	Κατανομή throughput (Mbps) ανά τύπο εξυπηρέτησης, πάνω από 500 επαναλήψεις.	20
5.2	Κατανομή ενέργειας ανά bit ($\mu\text{J}/\text{bit}$) ανά τύπο εξυπηρέτησης, πάνω από 500 επαναλήψεις.	20
5.3	Κατανομή SNR (dB) ανά τύπο εξυπηρέτησης, πάνω από 500 επαναλήψεις.	21
5.4	Γωνία ανύψωσης δορυφόρου ανά χρήστη κατά τη διάρκεια του πάσσου (93 βήματα, $\Delta t = 5$ s).	22
5.5	SNR του νικητή κόμβου ανά χρήστη κατά τη διάρκεια του πάσσου. Η απότομη πτώση στο τέλος (χρήστες 5, 6) αντιστοιχεί στο φαινόμενο outage που περιγράφεται στο κείμενο.	22
5.6	Καμπύλες ROC για τα δύο μοντέλα (πρόβλεψη Satellite έναντι Terrestrial).	24
5.7	Σπουδαιότητα χαρακτηριστικών (Random Forest). Τα δύο υποψήφια SNR κυριαρχούν, όπως αναμενόταν από τον κανόνα $\arg \max(\text{SNR}_{\text{BS}}, \text{SNR}_{\text{sat}})$	25

Κατάλογος πινάκων

5.1	Αποτελέσματα στατικού σεναρίου αναφοράς (μία εκτέλεση, <code>rng(42)</code>).	19
5.2	Στατιστική σύνοψη KPI πάνω από 500 επαναλήψεις της σταθερής τοπολογίας αναφοράς ($\text{mean} \pm \text{std}$, $[\text{min}, \text{max}]$).	20
5.3	Αριθμός handovers ανά χρήστη κατά τη διάρκεια του πάσσου (93 διαδοχικά βήματα).	23
5.4	Επιδόσεις πρόβλεψης τύπου εξυπηρέτησης (Terrestrial/Satellite), grouped train/test split ανά <code>ScenarioID</code> (75/25).	24

Ακρωνύμια

3GPP 3rd Generation Partnership Project

5G/6G 5th / 6th Generation (mobile networks)

BS Base Station

CQI Channel Quality Indicator

CSI Channel State Information

EARTH Energy Aware Radio and NeTwork tecHnologies (μοντέλο ισχύος σταθμού βάσης)

EIRP Equivalent Isotropic Radiated Power

FSPL Free-Space Path Loss

GEO Geostationary Earth Orbit

KPI Key Performance Indicator

LEO Low Earth Orbit

LOS/NLOS Line-of-Sight / Non-Line-of-Sight

MC Multi-Connectivity

MCS Modulation and Coding Scheme

ML Machine Learning

NR New Radio

NTN Non-Terrestrial Network

QoS Quality of Service

RF Radio Frequency

SC Single-Connectivity

SNR Signal-to-Noise Ratio

STIN Satellite-Terrestrial Integrated Network

TN Terrestrial Network

UE User Equipment

UMa/UMi Urban Macro / Urban Micro (σενάρια διάδοσης 3GPP TR 38.901)

3GPP TR 38.901 Study on channel model for frequencies from 0.5 to 100 GHz

3GPP TR 38.821 Solutions for NR to support Non-Terrestrial Networks

Περίληψη

Η σύγκλιση επίγειων δικτύων 5G/6G (Terrestrial Networks - TN) με δίκτυα δορυφόρων χαμηλής τροχιάς (Low Earth Orbit - LEO) σε Ολοκληρωμένα Δορυφορικά-Επίγεια Δίκτυα (Satellite-Terrestrial Integrated Networks - STINs) αποτελεί βασικό σχεδιαστικό στόχο του 6G, με στόχο την παροχή καθολικής κάλυψης πέρα από τους περιορισμούς της επίγεια υποδομής. Η πολυσυνδεσιμότητα (Multi-Connectivity - MC) μεταξύ επίγειων σταθμών βάσης και δορυφόρων προτείνεται ως μηχανισμός βελτίωσης της αξιοπιστίας, της κάλυψης και της διαχείρισης φορτίου σε τέτοια δίκτυα.

Η παρούσα διπλωματική εργασία αναπτύσσει ένα πλαίσιο προσομοίωσης σε MATLAB για ένα σενάριο συνδεσιμότητας δύο επίγειων σταθμών βάσης (5G NR, 3GPP TR 38.901 UMa/UMi) και ενός δορυφόρου LEO, στο οποίο κάθε χρήστης επιλέγει τον κόμβο εξυπηρέτησης (επίγειο ή δορυφορικό) με βάση το υψηλότερο SNR (greedy single-connectivity επιλογή). Το μοντέλο υπολογίζει απώλειες διάδοσης βάσει 3GPP TR 38.901 (με στοχαστική επιλογή LOS/NLOS ανά ζεύξη και log-normal shadow fading) για το επίγειο σκέλος, και ελεύθερου χώρου (FSPL) με μάσκα ελάχισης γωνίας ανύψωσης για το δορυφορικό σκέλος, και εξάγει δείκτες απόδοσης (KPIs) ανά χρήστη: χωρητικότητα Shannon, και ενέργεια ανά bit βάσει γραμμικού μοντέλου ισχύος (EARTH για τον σταθμό βάσης, μοντέλο απόδοσης ενισχυτή ισχύος για τον δορυφόρο).

Πέρα από το στατικό σενάριο αναφοράς, η εργασία επεκτείνει την προσομοίωση σε δύο κατευθύνσεις: (α) επαναλαμβανόμενες εκτελέσεις της ίδιας τοπολογίας με διαφορετική στοχαστική πραγματοποίηση καναλιού, ώστε να χαρακτηριστεί η διακύμανση των KPI, και (β) χρονική εξέλιξη πολλαπλών διαδοχικών μεταδόσεων κατά τη διάρκεια ενός πάσσου του δορυφόρου LEO, όπου το υποδορυφορικό σημείο μετακινείται με πραγματική ταχύτητα ίχνους εδάφους υπολογισμένη από την Κεπλεριανή τροχιακή περίοδο, ώστε να αποτυπωθεί η μεταβολή της γωνίας ανύψωσης, του καναλιού, και των handovers μεταξύ κόμβων με τον χρόνο. Επιπλέον, ένα πρώτο πλαίσιο Monte Carlo παράγει ένα ετικετοποιημένο σύνολο δεδομένων πάνω σε τυχαιοποιημένες τοπολογίες, το οποίο χρησιμοποιείται για μια πρώτη δοκιμή μοντέλων μηχανικής μάθησης (Λογιστική Παλινδρόμηση, Random Forest) που προβλέπουν τον τύπο εξυπηρέτησης (επίγειος/δορυφορικός) από τα χαρακτηριστικά των υποψήφιων ζεύξεων.

Τα αποτελέσματα δείχνουν σαφή διαφοροποίηση μεταξύ επίγεια και δορυφορικής εξυπηρέτησης ως προς τα τρία εξεταζόμενα KPI (throughput, ενέργεια ανά bit, SNR), με τον δορυφόρο να προσφέρει χαμηλότερο ρυθμό αλλά σημαντικά καλύτερη ενεργειακή απόδοση ανά bit. Η χρονική προσομοίωση πάσσου αναδεικνύει δύο περιορισμούς του τρέχοντος μοντέλου επιλογής κόμβου που δεν ήταν ορατοί στο στατικό σενάριο: (i) τεχνητά συχνά handovers λόγω μη-συσχετισμένου (i.i.d.)

shadow fading ανά χρονικό βήμα, και (ii) απουσία κατάστασης "outage" όταν κανένας υποψήφιος κόμβος δεν προσφέρει χρησιμοποιήσιμο SNR. Τα ευρήματα αυτά καθορίζουν τη μελλοντική κατεύθυνση της εργασίας: χρονικά συσχετισμένο μοντέλο shadow fading, ρητή διαχείριση outage, και επέκταση του μοντέλου μηχανικής μάθησης πέρα από την τετριμμένη πρόβλεψη $\text{argmax}(\text{SNR})$ προς πιο ρεαλιστικούς στόχους πρόβλεψης.

Λέξεις Κλειδιά: πολυσυνδεσιμότητα, ολοκληρωμένα δορυφορικά-επίγεια δίκτυα, 6G, δορυφόροι LEO, 3GPP TR 38.901, μηχανική μάθηση, ενεργειακή απόδοση, handover

Abstract

The convergence of terrestrial 5G/6G networks (TN) with Low Earth Orbit (LEO) satellite networks into Satellite-Terrestrial Integrated Networks (STINs) is a core design goal of 6G, aiming to provide ubiquitous coverage beyond the limits of terrestrial infrastructure. Multi-Connectivity (MC) between terrestrial base stations and satellites has been proposed as a mechanism to improve reliability, coverage, and load management in such networks.

This thesis develops a MATLAB simulation framework for a connectivity scenario consisting of two terrestrial base stations (5G NR, 3GPP TR 38.901 UMa/UMi) and one LEO satellite, in which each user selects its serving node (terrestrial or satellite) based on the highest SNR (greedy single-connectivity selection). The model computes propagation loss based on 3GPP TR 38.901 (with a per-link stochastic LOS/NLOS draw and log-normal shadow fading) for the terrestrial link, and free-space path loss (FSPL) with a minimum-elevation visibility mask for the satellite link, and derives per-user key performance indicators (KPIs): Shannon capacity, and energy per bit based on a linear power model (the EARTH model for the base station, a power-amplifier efficiency model for the satellite).

Beyond the static reference scenario, the thesis extends the simulation in two directions: (a) repeated runs of the same topology with different stochastic channel realizations, to characterize KPI variance, and (b) temporal evolution across multiple consecutive transmissions during a LEO satellite pass, where the sub-satellite point moves at its real ground-track speed (derived from the Keplerian orbital period), capturing how elevation, channel quality, and node handovers evolve over time. Additionally, a first Monte Carlo framework generates a labeled dataset over randomized topologies, used for an early proof-of-concept machine learning model (Logistic Regression, Random Forest) that predicts the serving node type (terrestrial/satellite) from candidate-link features.

Results show a clear differentiation between terrestrial and satellite service across the three KPIs examined (throughput, energy per bit, SNR), with the satellite link offering lower throughput but substantially better energy efficiency per bit. The temporal pass simulation reveals two limitations of the current node-selection model that were not observable in the static scenario: (i) artificially frequent handovers caused by uncorrelated (i.i.d.) per-timestep shadow fading, and (ii) the absence of an explicit outage state when no candidate node offers a usable SNR. These findings define the thesis's ongoing work: a temporally-correlated shadow-fading model, explicit outage handling, and extending the machine learning model beyond the current, largely deterministic $\text{argmax}(\text{SNR})$ prediction target toward more realistic prediction objectives.

Keywords: multi-connectivity, satellite-terrestrial integrated networks, 6G, LEO satellites, 3GPP TR 38.901, machine learning, energy efficiency, handover

Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

1.1 Το πλαίσιο: Ολοκληρωμένα Δορυφορικά-Επίγεια Δίκτυα στην εποχή του 6G

Η ζήτηση για ασύρματη συνδεσιμότητα υψηλού ρυθμού και καθολικής κάλυψης αυξάνεται συνεχώς, καθώς εφαρμογές έντασης δεδομένων -- ροή βίντεο, υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) -- γίνονται ολοένα και πιο απαιτητικές. Τα συμβατικά επίγεια δίκτυα (Terrestrial Networks - TN), παρά τη συνεχή εξέλιξή τους από τη 2η έως την 5η γενιά κινητών επικοινωνιών, παραμένουν περιορισμένα από το κόστος και την πολυπλοκότητα ανάπτυξης υποδομής σε αγροτικές, απομακρυσμένες ή δύσβατες περιοχές, καθώς και σε θαλάσσιες και εναέριες περιοχές όπου η εγκατάσταση σταθμών βάσης είναι απλά ανέφικτη. Ταυτόχρονα, η επικοινωνία μέσω δορυφόρων (Satellite Communication - SatCom) προσφέρει σχεδόν καθολική γεωγραφική κάλυψη, αλλά ιστορικά υστερούσε σε ρυθμό μετάδοσης, λανθάνοντα χρόνο και κόστος ανάπτυξης/συντήρησης σε σχέση με τα επίγεια δίκτυα.

Η ραγδαία μείωση του κόστους εκτόξευσης και η εμπορική ανάπτυξη πυκνών αστερισμών δορυφόρων χαμηλής τροχιάς (Low Earth Orbit - LEO) τα τελευταία χρόνια έχουν καταστήσει πρακτικά εφικτή την ενσωμάτωση μη-επίγειων δικτύων (Non-Terrestrial Networks - NTN) στα πρότυπα κινητών επικοινωνιών. Το 3GPP συμπεριέλαβε επίσημα την υποστήριξη NTN στο Release 17 του 5G New Radio (NR) [1], ανοίγοντας τον δρόμο για δίκτυα που συνδυάζουν επίγειους σταθμούς βάσης και δορυφόρους σε ένα ενιαίο, τρισδιάστατο δίκτυο πρόσβασης. Αυτού του τύπου τα δίκτυα αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία ως Ολοκληρωμένα Δορυφορικά-Επίγεια Δίκτυα (Satellite-Terrestrial Integrated Networks - STINs), και αποτελούν έναν από τους βασικούς σχεδιαστικούς στόχους του 6G [2], [3].

Η απλή συνύπαρξη TN και NTN δεν αρκεί, ωστόσο, για να αξιοποιηθούν πλήρως τα συμπληρωματικά πλεονεκτήματά τους. Όταν ένας χρήστης μπορεί να συνδεθεί είτε σε επίγειο σταθμό βάσης είτε σε δορυφόρο, αλλά επιλέγει πάντα μόνο τον έναν από τους δύο (single-connectivity), το δίκτυο δεν εκμεταλλεύεται τη δυνατότητα ταυτόχρονης ή δυναμικά εναλλασσόμενης χρήσης και των δύο τύπων ζεύξεων. Η *πολυσυνδεσιμότητα* (Multi-Connectivity - MC), δηλαδή η ταυτόχρονη ή συ-

ντονισμένη σύνδεση ενός χρήστη σε περισσότερους από έναν κόμβους δικτύου, έχει προταθεί ως μηχανισμός βελτίωσης της αξιοπιστίας, της κάλυψης, της διαχείρισης φορτίου και της ενεργειακής απόδοσης σε STINs, και αποτελεί ενεργό αντικείμενο έρευνας τόσο στη βιβλιογραφία όσο και στο ίδιο το 3GPP [4], [5], [6].

Ωστόσο, η ενσωμάτωση της πολυσυνδεσιμότητας σε ένα σύστημα όπου ο ένας από τους δύο υποψήφιους κόμβους (ο δορυφόρος LEO) κινείται με ταχύτητα ίχνους εδάφους της τάξης των μερικών km/s, εγείρει προκλήσεις που δεν υφίστανται στα καθαρά επίγεια δίκτυα: το κανάλι προς τον δορυφόρο μεταβάλλεται ταχύτατα με τον χρόνο, οι αποφάσεις επιλογής/εναλλαγής κόμβου (handover) πρέπει να λαμβάνονται συχνά και υπό αβεβαιότητα, και η ενεργειακή ισορροπία μεταξύ ρυθμού μετάδοσης και κατανάλωσης ισχύος διαφέρει ριζικά μεταξύ επίγειας και δορυφορικής ζεύξης. Η κατανόηση αυτής της δυναμικής -- μέσω προσομοίωσης, πριν από οποιαδήποτε προσπάθεια βελτιστοποίησης ή αυτοματοποίησης με τεχνικές μηχανικής μάθησης -- είναι το σημείο εκκίνησης της παρούσας εργασίας.

1.2 Αντικείμενο διπλωματικής

Η παρούσα διπλωματική εργασία αναπτύσσει και αξιολογεί ένα πλαίσιο προσομοίωσης σε MATLAB για ένα ελάχιστο αλλά ρεαλιστικό σενάριο STIN: δύο επίγειοι σταθμοί βάσης 5G NR και ένας δορυφόρος LEO εξυπηρετούν από κοινού ένα σύνολο χρηστών, καθένας εκ των οποίων επιλέγει τον κόμβο εξυπηρέτησής του με βάση το υψηλότερο λαμβανόμενο SNR (single-connectivity, greedy per-user επιλογή). Συγκεκριμένα, η εργασία:

1. Μοντελοποιεί το επίγειο κανάλι σύμφωνα με το πρότυπο 3GPP TR 38.901 [7] (σενάρια UMa/UMi, στοχαστική επιλογή LOS/NLOS ανά ζεύξη βάσει της απόστασης, log-normal shadow fading), και το δορυφορικό κανάλι με απώλειες ελεύθερου χώρου (FSPL) υπό μάσκα ελάχιστης γωνίας ανύψωσης.
2. Υπολογίζει, ανά χρήστη, δείκτες απόδοσης (Key Performance Indicators - KPIs): ρυθμό μετάδοσης (χωρητικότητα Shannon μετά από ισομερή κατανομή εύρους ζώνης), και ενέργεια ανά bit, βάσει γραμμικών μοντέλων κατανάλωσης ισχύος (μοντέλο EARTH [8] για τον σταθμό βάσης, μοντέλο απόδοσης ενισχυτή ισχύος για τον δορυφόρο).
3. Επεκτείνει το -- εγγενώς στατικό -- σενάριο αναφοράς προς δύο κατευθύνσεις που το πλησιάζουν σε ρεαλιστική λειτουργία: (α) επαναλαμβανόμενη εκτέλεση της ίδιας τοπολογίας με διαφορετική στοχαστική πραγματοποίηση καναλιού ανά εκτέλεση, ώστε να χαρακτηριστεί η διακύμανση των KPI, και (β) χρονική εξέλιξη πολλαπλών διαδοχικών μεταδόσεων κατά τη διάρκεια ενός πάσσου του δορυφόρου LEO, με το υποδορυφορικό σημείο να κινείται με πραγματική ταχύτητα ίχνους εδάφους υπολογισμένη από την τροχιακή περίοδο Kepler.
4. Παράγει, μέσω ενός Monte Carlo driver πάνω σε τυχαιοποιημένες τοπολογίες, ένα ετικετοποιημένο σύνολο δεδομένων, και εκπαιδεύει μια πρώτη, δοκιμαστική έκδοση μοντέλων μη-

χανικής μάθησης (Λογιστική Παλινδρόμηση, Random Forest) που προβλέπουν τον τύπο εξυπηρέτησης (επίγειος/δορυφορικός) από τα χαρακτηριστικά των υποψήφιων ζεύξεων.

Ο απώτερος στόχος -- πέραν της παρούσας εργασίας -- είναι η ανάπτυξη ενός μοντέλου μηχανικής μάθησης που θα υποκαθιστά τον απλό κανόνα σύγκρισης SNR με μια πιο ρεαλιστική, ρωμαλέα σε μερική/θορυβώδη πληροφορία απόφαση επιλογής/εναλλαγής κόμβου. Η παρούσα εργασία θέτει τα θεμέλια αυτής της προσπάθειας: τον προσομοιωτή που παράγει τα δεδομένα εκπαίδευσης, την ποσοτικοποίηση της συμπεριφοράς του σε στατικά και χρονικά μεταβαλλόμενα σενάρια, και τον εντοπισμό των σημείων όπου το τρέχον μοντέλο δεν αρκεί (βλ. Κεφάλαιο 5 και Κεφάλαιο 6).

1.2.1 Ερευνητικά ερωτήματα

Η εργασία διαρθρώνεται γύρω από τα εξής ερωτήματα:

- E1.** Ποια είναι η αναμενόμενη απόδοση (throughput, ενέργεια ανά bit, SNR) ενός χρήστη όταν εξυπηρετείται από επίγειο σταθμό βάσης έναντι δορυφόρου LEO, σε ένα ρεαλιστικό, στοχαστικό μοντέλο καναλιού 3GPP;
- E2.** Πώς μεταβάλλονται αυτοί οι δείκτες, και η ίδια η απόφαση επιλογής κόμβου, καθώς ο δορυφόρος LEO διασχίζει τον ουρανό πάνω από την περιοχή κάλυψης κατά τη διάρκεια ενός πάσσου;
- E3.** Ποιοι περιορισμοί του τρέχοντος (greedy, στιγμιαίας σύγκρισης SNR) κανόνα επιλογής κόμβου αναδεικνύονται όταν η προσομοίωση επεκτείνεται από ένα μεμονωμένο στατικό σενάριο σε διαδοχικές μεταδόσεις με κινούμενο δορυφόρο, και τι θα χρειαστεί ώστε ένα μελλοντικό μοντέλο μηχανικής μάθησης να τους αντιμετωπίσει;

1.3 Συνεισφορά

Η συνεισφορά της εργασίας συνοψίζεται ως εξής:

- Ένα πλήρες, αναπαραγώγιμο (fixed RNG seed) πλαίσιο προσομοίωσης link-budget για STIN σενάρια δύο επίγειων σταθμών βάσης και ενός δορυφόρου LEO, βασισμένο σε πρότυπα 3GPP και στο 5G Toolbox της MATLAB.
- Στατιστική ανάλυση τριών KPI (throughput, ενέργεια ανά bit, SNR) πάνω από επαναλαμβανόμενες στοχαστικές πραγματοποιήσεις μιας σταθερής τοπολογίας αναφοράς.
- Μια πρώτη επέκταση της προσομοίωσης σε *χρονική* διάσταση, με ρεαλιστική κίνηση του δορυφόρου LEO κατά τη διάρκεια ενός πάσσου, και ανάλυση handover events και συμπεριφοράς KPI με τον χρόνο -- κάτι που απουσίαζε πλήρως από την αρχική, στατική έκδοση της προσομοίωσης.

- Ένα πρώτο, αποδεικτικό της ορθότητας του συνολικού pipeline (MATLAB → CSV → Python) μοντέλο μηχανικής μάθησης, μαζί με τεκμηριωμένη κριτική των ορίων του.
- Ρητή τεκμηρίωση των περιορισμών που εντοπίστηκαν μέσω της χρονικής προσομοίωσης (μη-ρεαλιστικά συχνά handovers λόγω μη-συσχετισμένου shadow fading, απουσία κατάστασης outage), οι οποίες καθορίζουν τη μελλοντική κατεύθυνση της εργασίας.

1.4 Δομή της διπλωματικής

Το Κεφάλαιο 2 παρουσιάζει το θεωρητικό υπόβαθρο και τη σχετική βιβλιογραφία: αρχιτεκτονικές πολυσυνδεσιμότητας σε STINs, τις προκλήσεις σχεδίασής τους, την πορεία τυποποίησης NTN-NTN στο 3GPP, και τα μοντέλα διάδοσης καναλιού στα οποία βασίζεται η προσομοίωση. Το Κεφάλαιο 3 περιγράφει αναλυτικά τη μεθοδολογία: το μοντέλο επίγειου και δορυφορικού καναλιού, τον κανόνα επιλογής κόμβου, τα μοντέλα χωρητικότητας και ενέργειας, και το μοντέλο κίνησης του δορυφόρου LEO που αναπτύχθηκε για τη χρονική προσομοίωση. Το Κεφάλαιο 4 περιγράφει την υλοποίηση σε λογισμικό (δομή κώδικα MATLAB/Python, ροή δεδομένων, αναπαραγωγιμότητα). Το Κεφάλαιο 5 παρουσιάζει τα αποτελέσματα: το σενάριο αναφοράς, τη στατιστική ανάλυση KPI, τη χρονική προσομοίωση πάσσου, και τα αποτελέσματα του πρώτου μοντέλου μηχανικής μάθησης. Το Κεφάλαιο 6 συζητά τα ευρήματα, τους περιορισμούς του τρέχοντος μοντέλου, και σχεδιάζει τη μελλοντική εργασία. Το Κεφάλαιο 7 συνοψίζει τα συμπεράσματα. Το Παράρτημα I περιλαμβάνει επιλεγμένα τμήματα κώδικα MATLAB/Python που υλοποιούν τον πυρήνα της προσομοίωσης.

Κεφάλαιο 2

Θεωρητικό Υπόβαθρο και Σχετική Βιβλιογραφία

2.1 Από το 5G NTN στην ενοποίηση TN-NTN στο 6G

Η ενσωμάτωση μη-επίγειων δικτύων στα πρότυπα κινητών επικοινωνιών ξεκίνησε επίσημα με μελέτες σκοπιμότητας του 3GPP στα Release 15 και Release 16, και έλαβε πλήρεις προδιαγραφές στο Release 17 (TR 38.821 [1]), το οποίο ορίζει πρόσβαση 5G NR μέσω δορυφόρου σε ζώνες συχνοτήτων S και L, με έμφαση σε *transparent payload* αρχιτεκτονική (ο δορυφόρος λειτουργεί ως αναμεταδότης ραδιοσυχνοτήτων, ενώ η λειτουργικότητα gNB παραμένει στο έδαφος) και σε τερματικά χειρός.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι, όπως περιγράφουν οι Noh κ.ά. [3], οι προδιαγραφές NTN μέχρι και το Release 19 προϋποθέτουν ότι ένα τερματικό χρήστη (UE) δεν διατηρεί ταυτόχρονα ζεύξη TN και NTN: η μία ζεύξη πρέπει να απενεργοποιηθεί πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία επανεπιλογής κυψέλης ή handover προς την άλλη. Δηλαδή, μηχανισμοί όπως το carrier aggregation (CA) και το dual connectivity (DC), που είναι πλήρως τυποποιημένοι για επίγεια δίκτυα, δεν υποστηρίζονται ακόμα για NTN. Η ταυτόχρονη ή δυναμικά εναλλασσόμενη λειτουργία TN και NTN -- αναφερόμενη ως *TN-NTN aggregation* και *TN-NTN unification* αντίστοιχα -- παραμένει, επομένως, ανοιχτό ζήτημα που αναμένεται να αντιμετωπιστεί σε μελλοντικά releases προς το 6G.

Ένα πρακτικό εμπόδιο για την ταυτόχρονη λειτουργία TN-NTN που αναδεικνύουν οι Noh κ.ά. [3] είναι το μεγάλο εύρος ισχύος λήψης (*dynamic range*) που πρέπει να διαχειριστεί ο δέκτης ενός UE όταν λαμβάνει ταυτόχρονα από επίγειο σταθμό βάσης και δορυφόρο: λόγω των πολύ διαφορετικών επιπέδων EIRP και απωλειών διάδοσης μεταξύ TN, LEO σε διαφορετικά υψόμετρα, και GEO, το εύρος αυτό μπορεί να φτάσει τα 70 dB στη ζώνη S, απαιτώντας δέκτες υψηλής δυναμικής περιοχής ή μηχανισμούς εξισορρόπησης ισχύος (power control) και στις δύο κατευθύνσεις. Το εύρημα αυτό είναι ενδεικτικό του γενικότερου προβλήματος: η ετερογένεια μεταξύ επίγειων και δορυφορικών ζεύξεων δεν είναι απλώς ζήτημα κάλυψης, αλλά επηρεάζει και τον σχεδιασμό του hardware και των πρωτοκόλλων.

2.2 Πολυσυνδεσιμότητα σε Ολοκληρωμένα Δορυφορικά-Επίγεια Δίκτυα

2.2.1 Αρχιτεκτονικές ανάπτυξης

Οι Li και Shang [2] προτείνουν τρεις θεμελιώδεις αρχιτεκτονικές ανάπτυξης πολυσυνδεσιμότητας σε STINs:

Multi-Satellite (MS) Πολλαπλοί δορυφόροι συντονίζονται από μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU/CCS) εγκατεστημένη σε έναν από αυτούς, και μεταδίδουν από κοινού προς τον χρήστη στο ίδιο time-frequency resource block. Προσφέρει σχεδόν καθολική κάλυψη σε περιοχές χωρίς επίγεια υποδομή (ωκεανοί, πολικές περιοχές, καταστάσεις έκτακτης ανάγκης), με το κόστος αυξημένου λανθάνοντα χρόνου και πολυπλοκότητας διαχείρισης φάσματος/ισχύος μεταξύ δορυφόρων.

Single-Satellite Single-Base-Station (SS-SBS) Ένας δορυφόρος και ένας επίγειος σταθμός βάσης είναι διαθέσιμοι για έναν χρήστη, με τέσσερις πιθανές καταστάσεις σύνδεσης (εξυπηρέτηση από τους δύο ταυτόχρονα, μόνο από τον δορυφόρο, μόνο από τον σταθμό βάσης, ή από κανέναν). Είναι η απλούστερη αρχιτεκτονική σε όρους συντονισμού και λανθάνοντα χρόνου, και αποτελεί το φυσικό σημείο εκκίνησης για πρώιμες αναπτύξεις STIN. **Το σενάριο της παρούσας εργασίας (δύο επίγειοι σταθμοί βάσης, ένας δορυφόρος LEO, single-connectivity ανά χρήστη) αποτελεί μια απλοποιημένη, πολλαπλών-BS παραλλαγή αυτής ακριβώς της αρχιτεκτονικής.**

Multi-Satellite Multi-Base-Station (MS-MBS) Γενίκευση των δύο παραπάνω, με από κοινού συντονισμό της κεντρικής μονάδας NTN και της κεντρικής μονάδας TN. Προσφέρει τη μέγιστη χωρητικότητα και αξιοπιστία, αλλά και τη μεγαλύτερη πολυπλοκότητα υλοποίησης (συγχρονισμός, κατανομή πόρων, διαχείριση handover) και κόστος υποδομής.

2.2.2 Προκλήσεις σχεδίασης σε επίπεδο συστήματος

Πέρα από την αρχιτεκτονική ανάπτυξης, οι [2] εντοπίζουν τέσσερις βασικές τεχνικές προκλήσεις για την πολυσυνδεσιμότητα σε STINs:

- **Δικτύωση δορυφόρων** (cell-free ή multi-tier σχήματα συνεργασίας μεταξύ δορυφόρων).
- **Beamforming**, όπου η ταυτόχρονη κατεύθυνση δεσμών προς πολλαπλούς χρήστες από επίγειους και δορυφορικούς κόμβους περιπλέκεται από την κινητικότητα του δορυφόρου και τη μεταβλητή ζήτηση των χρηστών.
- **Εκτίμηση καναλιού**, όπου η μεγάλη και μεταβλητή καθυστέρηση διάδοσης δυσχεραίνει την απόκτηση επίκαιρης πληροφορίας κατάστασης καναλιού (CSI) και για τις δύο ζεύξεις.

- **Συγχρονισμός**, όπου οι καθυστερήσεις διάδοσης δορυφόρου και επίγειου σταθμού βάσης πρέπει να αντισταθμιστούν ώστε τα σήματα να φτάνουν στον χρήστη στο ίδιο χρονικό παράθυρο (π.χ. εντός του κυκλικού προθέματος).

Ο Majamaa [4] εστιάζει ειδικά στην πολυσυνδεσιμότητα επιπέδου PDCCP (Multi-Radio Dual Connectivity - MR-DC), όπου ένα UE συνδέεται σε έναν κόμβο-master (MN) και έναν κόμβο-secondary (SN) μέσω της διεπαφής Xn. Ενώ το MR-DC είναι πλήρως τυποποιημένο για TN, η υποστήριξή του για NTN δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί (είχε προγραμματιστεί για το Release 19 αλλά αφαιρέθηκε από το πεδίο εφαρμογής). Ο συγγραφέας συνοψίζει επτά κατηγορίες προβλημάτων ειδικών για NTN MC, οι σημαντικότερες εκ των οποίων για την παρούσα εργασία είναι:

- **Κινητικότητα**: Η υψηλή ταχύτητα των δορυφόρων LEO προκαλεί συχνές αλλαγές/προσθήκες/αφαιρέσεις δευτερεύοντος κόμβου (SN), σε αντίθεση με τα στατικά επίγεια δίκτυα όπου η κινητικότητα προέρχεται μόνο από τον χρήστη. Προτεινόμενη λύση: προγνωστικά σχήματα βασισμένα σε δεδομένα εφημερίδας τροχιάς (ephemeris) του δορυφόρου και σε δεδομένα GNSS του χρήστη.
- **Κριτήριο προσθήκης δευτερεύοντος κόμβου**: Στα TN, χρησιμοποιείται συνήθως η ισχύς λαμβανόμενου σήματος αναφοράς. Στα NTN, λόγω επαναχρησιμοποίησης συχνότητας και μικρών διαφορών ισχύος μεταξύ γειτονικών δεσμών, προτείνονται εναλλακτικά κριτήρια όπως η θέση ή η γωνία ανύψωσης -- ακριβώς το κριτήριο (γωνία ανύψωσης άνω ενός ελάχιστου ορίου) που υιοθετεί και η προσομοίωση της παρούσας εργασίας (βλ. Ενότητα 3.3).
- **Κατανάλωση ισχύος**: Προτείνεται η χρήση της καλύτερης ζεύξης ανά πάσα στιγμή (best-link selection) στην ανοδική ζεύξη ως μηχανισμός μείωσης κατανάλωσης στο UE -- η ίδια λογική με τον greedy SNR κανόνα επιλογής κόμβου που υλοποιεί η παρούσα προσομοίωση, αν και εδώ εφαρμόζεται στην καθοδική ζεύξη και συνδυάζεται με ρητή μοντελοποίηση ενέργειας ανά bit.

2.3 Θέση της παρούσας εργασίας

Η βιβλιογραφία που παρουσιάστηκε παραπάνω είναι, ως επί το πλείστον, αρχιτεκτονική/επισκοπητική ([2], [4]) ή εστιάζει σε συγκεκριμένα ζητήματα πρωτοκόλλου ([3]), και βασίζεται σε αναλυτικά μοντέλα stochastic geometry ή σε προσομοιώσεις επιπέδου σύστησης (system-level) με ιδιαίτερη έμφαση στην κάλυψη (coverage probability) ως συνάρτηση κατωφλίου SINR (βλ. την περίπτωση μελέτης πολυσυνδεσιμότητας έναντι μονο-συνδεσιμότητας στο [2], ή τα αναλυτικά μοντέλα κάλυψης cooperative LEO δικτύων στο [9]).

Η παρούσα εργασία διαφοροποιείται ως εξής: αντί για αναλυτικά μοντέλα κάλυψης ή high-level περιγραφή αρχιτεκτονικών, αναπτύσσει μια *αναλυτική, per-link προσομοίωση* πάνω σε συγκεκριμένα γεωμετρία (πραγματικές γεωγραφικές συντεταγμένες σταθμών βάσης, χρηστών και δορυφό-

ρου), με πρότυπα μοντέλα διάδοσης 3GPP TR 38.901 για το επίγειο σκέλος, και ρητή μοντελοποίηση ενεργειακής κατανάλωσης. Αυτό επιτρέπει την εξαγωγή συγκεκριμένων, αναπαραγώγιμων αριθμητικών KPI (όχι μόνο πιθανότητα κάλυψης, αλλά throughput και ενέργεια ανά bit ανά χρήστη), και -- κυρίως -- την επέκταση σε χρονική διάσταση με πραγματική κίνηση του δορυφόρου, κάτι που δεν καλύπτεται από τα παραπάνω άρθρα παρά μόνο σε επίπεδο συζήτησης (π.χ. η αναφορά των Majamaa [4] σε *quasi-earth fixed* έναντι *earth-moving* beam deployments, χωρίς αριθμητική προσομοίωση). Η προσομοίωση αυτή αποτελεί επίσης τον γεννήτορα δεδομένων για την πρώτη προσπάθεια εφαρμογής μηχανικής μάθησης στην απόφαση επιλογής κόμβου, θέμα που δεν θίγεται καθόλου στα [2], [3], [4].

2.4 Μοντέλα διάδοσης καναλιού 3GPP TR 38.901

Το πρότυπο 3GPP TR 38.901 [7] ορίζει στοχαστικά γεωμετρικά μοντέλα καναλιού για συχνότητες από 0.5 έως 100 GHz, καλύπτοντας σενάρια όπως Urban Macro (UMa), Urban Micro Street Canyon (UMi), Rural Macro (RMa) κ.ά. Δύο στοιχεία του προτύπου είναι κεντρικά για τη μεθοδολογία της παρούσας εργασίας (αναλυτικά στην Ενότητα 3.2):

- Η **πιθανότητα οπτικής επαφής** (Line-of-Sight - LOS) μεταξύ πομπού και δέκτη, η οποία στο TR 38.901 (§7.4.2) εκφράζεται ως συνάρτηση της οριζόντιας απόστασης d_{2D} και, στο σενάριο UMa, και του ύψους του χρήστη, και χρησιμοποιείται για μια στοχαστική (Bernoulli) απόφαση LOS/NLOS ανά ζεύξη, αντί για μια σταθερή, καθολική παραδοχή.
- Το **shadow fading**, μοντελοποιημένο ως log-normal τυχαία μεταβλητή γύρω από τη μέση απώλεια διάδοσης, με τυπική απόκλιση που εξαρτάται από το σενάριο και την κατάσταση LOS/NLOS (§7.4.1).

Η στοχαστικότητα αυτών των δύο στοιχείων -- ένα διαφορετικό δείγμα LOS και shadow fading ανά ζεύξη και ανά εκτέλεση -- είναι αυτό ακριβώς που κάνει ουσιαστική τη στατιστική ανάλυση επαναλαμβανόμενων εκτελέσεων στην Ενότητα 5.2, και αυτό που, όπως θα δειχθεί στην Ενότητα 5.3, γίνεται προβληματικό όταν εφαρμόζεται *ανεξάρτητα σε κάθε χρονικό βήμα* μιας χρονικής προσομοίωσης, καθώς δεν αντιστοιχεί σε μια φυσικά συσχετισμένη, χρονικά εξελισσόμενη πραγματικότητα.

Για το δορυφορικό σκέλος, η παρούσα εργασία δεν χρησιμοποιεί το πλήρες μοντέλο NTN καναλιού του TR 38.821 [1] (το οποίο περιλαμβάνει επιπλέον απώλειες λόγω ατμόσφαιρας/σπινθηρισμού και κερδών κεραίας), αλλά ένα απλοποιημένο μοντέλο απωλειών ελεύθερου χώρου (Free-Space Path Loss - FSPL) με μάσκα ελάχιστης γωνίας ανύψωσης -- μια συνειδητή απλοποίηση που συζητείται περαιτέρω ως κατεύθυνση μελλοντικής εργασίας στο Κεφάλαιο 6.

2.5 Ενεργειακή μοντελοποίηση σταθμών βάσης

Για τη μοντελοποίηση της κατανάλωσης ισχύος του επίγειου σταθμού βάσης, η εργασία υιοθετεί το γραμμικό μοντέλο ισχύος EARTH των Auer κ.ά. [8], $P = N_{\text{TRX}}(P_0 + \Delta_P P_{\text{out}})$ σε ενεργή λειτουρ-

γία, όπου P_0 είναι η σταθερή κατανάλωση ισχύος ανεξάρτητα από το φορτίο κίνησης, Δ_P η κλίση κατανάλωσης ως προς την εκπεμπόμενη ισχύ P_{out} , και N_{TRX} ο αριθμός πομποδεκτών ανά σταθμό βάσης. Το μοντέλο αυτό παραμένει σημείο αναφοράς στη βιβλιογραφία ενεργειακής απόδοσης δικτύων, ακριβώς επειδή αποσυνδέει τη σταθερή από τη μεταβλητή-ως-προς-φορτίο κατανάλωση, επιτρέποντας ρεαλιστικές συγκρίσεις ενέργειας ανά bit μεταξύ κόμβων με πολύ διαφορετική κλίμακα ισχύος εκπομπής -- όπως ακριβώς συμβαίνει μεταξύ ενός επίγειου σταθμού βάσης (43 dBm) και ενός δορυφόρου LEO (34 dBm EIRP payload, αλλά με πολύ μικρότερη σταθερή κατανάλωση υποδομής) στο σενάριο της παρούσας εργασίας.

2.6 Μηχανική μάθηση για διαχείριση συνδεσιμότητας

Η χρήση μηχανικής μάθησης για αποφάσεις επιλογής κόμβου, handover ή κατανομής πόρων σε STINs αναφέρεται συχνά ως μελλοντική κατεύθυνση στα άρθρα επισκόπησης (π.χ. learning-based channel prediction και precoding στο [2], AI/ML-based scheduling στο [4]), χωρίς όμως να αναπτύσσεται πλήρως ως εφαρμογή. Η παρούσα εργασία κάνει ένα πρώτο, μικρής κλίμακας βήμα προς αυτή την κατεύθυνση: χρησιμοποιεί τυπικούς ταξινομητές (Λογιστική Παλινδρόμηση, Random Forest, υλοποιημένους με τη βιβλιοθήκη scikit-learn [10]) πάνω σε ένα σύνολο δεδομένων που παράγεται από το ίδιο το προσομοιωμένο μοντέλο link-budget, με στόχο να επαληθευτεί η ορθότητα του συνολικού pipeline δεδομένων πριν επενδυθεί προσπάθεια σε πιο σύνθετους, ρεαλιστικούς στόχους πρόβλεψης (βλ. Ενότητα 5.4 και Κεφάλαιο 6).

Κεφάλαιο 3

Μεθοδολογία - Μοντέλο Προσομοίωσης

3.1 Επισκόπηση

Το σενάριο αναφοράς αποτελείται από δύο επίγειους σταθμούς βάσης (BS1, BS2), έναν δορυφόρο LEO (SAT-1) σε υψόμετρο 550 km, και έξι χρήστες, τοποθετημένους σε πραγματικές γεωγραφικές συντεταγμένες γύρω από την περιοχή της Αθήνας (τρεις χρήστες κοντά στους σταθμούς βάσης, τρεις σε απόσταση 100+ km, όπου μόνο ο δορυφόρος προσφέρει ρεαλιστική κάλυψη). Για κάθε χρήστη, η προσομοίωση υπολογίζει το SNR κάθε υποψήφιας ζεύξης (προς κάθε σταθμό βάσης, και προς τον δορυφόρο), επιλέγει ως εξυπηρετητή τον κόμβο με το υψηλότερο SNR (single-connectivity), και εξάγει χωρητικότητα και ενέργεια ανά bit για τον νικητή. Συνοπτικά, η ροή υπολογισμού είναι: γεωμετρία → path loss (ανά υποψήφιο) → SNR (ανά υποψήφιο) → επιλογή κόμβου → κατανομή εύρους ζώνης → χωρητικότητα/ενέργεια.

Ο πυρήνας αυτής της λογικής υλοποιείται στη συνάρτηση `simulateScenario.m` (βλ. Παράρτημα I), η οποία καλείται είτε μία φορά (στατικό σενάριο αναφοράς, `test_simulation.m`), είτε επαναληπτικά πάνω σε τυχαιοποιημένες τοπολογίες (`monteCarloDriver.m`), είτε επαναληπτικά με την ίδια τοπολογία αλλά διαφορετικό στοχαστικό πραγματοποιήσεις καναλιού (`kpiRepeatedRuns.m`), είτε επαναληπτικά με κινούμενο δορυφόρο στον χρόνο (`temporalPassSimulation.m`). Οι τρεις τελευταίοι driver scripts μοιράζονται τον ίδιο πυρήνα υπολογισμού link-budget, διαφοροποιούμενοι μόνο ως προς το τι μεταβάλλουν μεταξύ διαδοχικών κλήσεων (γεωμετρία, seed τυχειότητας, ή/και θέση δορυφόρου).

3.2 Μοντέλο επίγειου καναλιού

Για κάθε ζεύξη χρήστη-σταθμού βάσης, υπολογίζεται πρώτα η 3D απόσταση d_{3D} (μέσω μετατροπής γεωδαιτικών συντεταγμένων σε τοπικό ENU πλαίσιο αναφοράς, WGS84 ελλειψοειδές) και η οριζόντια απόσταση d_{2D} .

3.2.1 Στοχαστική επιλογή LOS/NLOS

Αντί για μία σταθερή, καθολική παραδοχή οπτικής επαφής, κάθε ζεύξη αποφασίζεται ανεξάρτητα ως LOS ή NLOS με πιθανότητα $p_{\text{LOS}}(d_{2D})$ όπως ορίζεται στο TR 38.901 §7.4.2 (Πίνακας 7.4.2-1). Για το σενάριο UMa, που χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία:

$$p_{\text{LOS}}(d_{2D}) = \begin{cases} 1, & d_{2D} \leq 18 \text{ m} \\ \left(\frac{18}{d_{2D}} + e^{-d_{2D}/63} \left(1 - \frac{18}{d_{2D}} \right) \right) (1 + C'(d_{2D}, h_{\text{UT}})), & d_{2D} > 18 \text{ m} \end{cases} \quad (3.1)$$

όπου h_{UT} το ύψος του χρήστη και C' ένας διορθωτικός όρος που μηδενίζεται για $h_{\text{UT}} \leq 13 \text{ m}$ (η συνήθης περίπτωση πεζού/κινητού χρήστη). Η απόφαση LOS/NLOS προκύπτει τότε από μια δοκιμή Bernoulli: $\text{LOS} \Leftrightarrow U < p_{\text{LOS}}(d_{2D})$, με $U \sim \mathcal{U}(0, 1)$ ανεξάρτητο ανά ζεύξη και ανά εκτέλεση.

3.2.2 Path loss και shadow fading

Δεδομένης της κατάστασης LOS/NLOS, η μέση απώλεια διάδοσης $\overline{PL}$ υπολογίζεται μέσω της συνάρτησης `nrPathLoss` του 5G Toolbox (μοντέλο TR 38.901, σενάριο UMa ή UMi), η οποία επιστρέφει επίσης την τυπική απόκλιση σ_{SF} του σεναρίου/κατάστασης. Η τελική (στοχαστική) απώλεια διάδοσης είναι

$$PL = \overline{PL} + \sigma_{SF} \cdot Z, \quad Z \sim \mathcal{N}(0, 1), \quad (3.2)$$

δηλαδή ένα νέο, ανεξάρτητο δείγμα shadow fading αντλείται για κάθε ζεύξη σε κάθε εκτέλεση της προσομοίωσης.

3.2.3 SNR

Το SNR της ζεύξης προς σταθμό βάσης υπολογίζεται σε dB ως

$$\text{SNR}_{\text{BS}}[\text{dB}] = (P_{Tx} - 30) - PL - N_{\text{BS}}[\text{dBW}], \quad (3.3)$$

όπου $P_{Tx} = 43 \text{ dBm}$ η ισχύς εκπομπής ανά σταθμό βάσης, και N_{BS} η ισχύς θορύβου θερμικής προέλευσης,

$$N_{\text{BS}}[\text{dBW}] = 10 \log_{10}(k_B T_{\text{eq}} B_{\text{BS}}), \quad T_{\text{eq}} = T_0 + 290(F - 1), \quad (3.4)$$

με k_B τη σταθερά Boltzmann, $T_0 = 290 \text{ K}$ τη θερμοκρασία κεραίας λήψης, F τον γραμμικό λόγο του noise figure δέκτη (5 dB), και B_{BS} το εύρος ζώνης του φέροντος (υπολογισμένο από τον αριθμό Resource Blocks του NR carrier configuration: $51 \text{ RB} \times 12 \text{ subcarriers} \times 30 \text{ kHz subcarrier spacing} \approx 18.4 \text{ MHz}$).

3.3 Μοντέλο δορυφορικού καναλιού

Για τη ζεύξη χρήστη-δορυφόρου, υπολογίζεται πρώτα η γωνία ανύψωσης (elevation) και η slant range απόσταση μέσω μετατροπής γεωδαιτικών συντεταγμένων σε Azimuth-Elevation-Range (AER). Η ζεύξη θεωρείται ορατή μόνο εάν η γωνία ανύψωσης υπερβαίνει ένα ελάχιστο όριο ορατότητας $\theta_{\min} = 10^\circ$ -- μια συνήθη τιμή μάσκας ορατότητας δορυφόρου στη βιβλιογραφία NTN. Όταν ορατή, η απώλεια διάδοσης υπολογίζεται ως απώλεια ελεύθερου χώρου (FSPL):

$$PL_{\text{sat}}[\text{dB}] = 20 \log_{10} \left(\frac{4\pi d_{\text{slant}}}{\lambda} \right), \quad \lambda = \frac{c}{f_c}, \quad (3.5)$$

με $f_c = 2.01$ GHz (ζώνη S) και d_{slant} τη slant range απόσταση. Το SNR της δορυφορικής ζεύξης είναι τότε

$$\text{SNR}_{\text{sat}}[\text{dB}] = (\text{EIRP} - 30) - PL_{\text{sat}} - N_{\text{sat}}[\text{dBW}], \quad (3.6)$$

όπου $\text{EIRP} = P_{T_{x,\text{sat}}} + G_{\text{ant}} = 34 + 30 = 64$ dBm (ισχύς ενισχυτή 34 dBm, κέρδος κατευθυντικής κεραίας 30 dBi, σύμφωνα με τυπικές τιμές TR 38.821 για δορυφόρο LEO), και N_{sat} η ισχύς θορύβου του δέκτη υπολογισμένη όπως στην (3.4) αλλά με το εύρος ζώνης του δορυφόρου (20 MHz). Όταν η γωνία ανύψωσης είναι μικρότερη του ορίου ορατότητας, η ζεύξη θεωρείται μη-διαθέσιμη ($PL_{\text{sat}} = \infty$, $\text{SNR}_{\text{sat}} = -\infty$).

Το μοντέλο αυτό είναι μια συνειδητή απλοποίηση: δεν περιλαμβάνει ατμοσφαιρικές/σπινθηριστικές απώλειες (TR 38.821 §6.1) ούτε κέρδος κεραίας δέκτη εξαρτώμενο από τη γωνία, και -- σημαντικότερα για τα ευρήματα του Κεφαλαίου 5 -- δεν περιλαμβάνει καμία στοχαστική συνιστώσα (fading) στη δορυφορική ζεύξη, σε αντίθεση με το επίγειο σκέλος. Η ασυμμετρία αυτή στη μοντελοποίηση σημαίνει ότι η δορυφορική ζεύξη είναι, στην τρέχουσα προσομοίωση, πολύ πιο *προβλέψιμη* από την επίγεια -- κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων του Κεφαλαίου 5 και αναφέρεται ρητά ως κατεύθυνση μελλοντικής εργασίας στο Κεφάλαιο 6.

3.4 Επιλογή κόμβου εξυπηρέτησης

Για κάθε χρήστη u , ο κόμβος εξυπηρέτησης επιλέγεται ως

$$n^*(u) = \arg \max_{n \in \{\text{BS}_1, \dots, \text{BS}_{N_{\text{BS}}}, \text{SAT-1}\}} \text{SNR}_n(u), \quad (3.7)$$

δηλαδή μια *greedy*, ανά χρήστη επιλογή του υποψήφιου με το υψηλότερο στιγμιαίο SNR, χωρίς καμία μορφή υστέρησης (hysteresis) ή περιθωρίου απόφασης. Πρόκειται για single-connectivity σχήμα (κάθε χρήστης συνδέεται σε ακριβώς έναν κόμβο), σε αντίθεση με τα σχήματα πολυσυνδεσιμότητας που συζητούνται στο Κεφάλαιο 2 -- η επέκταση προς πραγματική πολυσυνδεσιμότητα (π.χ. ταυτόχρονη εξυπηρέτηση από BS και δορυφόρο, όπως στο Mode 1 της αρχιτεκτονικής SS-SBS των [2]) παραμένει ανοιχτή κατεύθυνση μελλοντικής εργασίας.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο κανόνας (3.7) δεν προβλέπει κατάσταση *outage*: ακόμα και όταν και οι δύο υποψήφιοι προσφέρουν αμελητέο ή αρνητικό SNR (π.χ. χρήστης εκτός εμβέλειας κάθε σταθμού βάσης, με τον δορυφόρο ταυτόχρονα κάτω από το όριο ορατότητας), ο χρήστης θα ανατεθεί στον "λιγότερο κακό" υποψήφιο. Το φαινόμενο αυτό τεκμηριώνεται εμπειρικά στην Ενότητα 5.3.

3.5 Κατανομή εύρους ζώνης και χωρητικότητα

Το συνολικό εύρος ζώνης κάθε κόμβου (B_{BS} για σταθμό βάσης, $B_{sat} = 20$ MHz για τον δορυφόρο) κατανέμεται ισομερώς μεταξύ όλων των χρηστών που εξυπηρετεί ο συγκεκριμένος κόμβος (*node load* L_n):

$$B_u = \frac{B_n}{L_n}, \quad L_n = |\{u' : n^*(u') = n\}|. \quad (3.8)$$

Η χωρητικότητα ανά χρήστη υπολογίζεται τότε μέσω του τύπου Shannon πάνω στο μερίδιο εύρους ζώνης του χρήστη και το SNR του νικητή κόμβου:

$$C_u = B_u \log_2(1 + \text{SNR}_{n^*(u)}(u)) \quad [\text{bit/s}]. \quad (3.9)$$

Πρόκειται και εδώ για μια αισιόδοξη, μη-κβαντισμένη (unbounded Shannon) προσέγγιση της χωρητικότητας -- ο περιορισμός της σε πραγματικά επίπεδα MCS/CQI (TS 38.214 [11]) αναφέρεται ως κατεύθυνση μελλοντικής εργασίας.

3.6 Ενεργειακό μοντέλο και ενέργεια ανά bit

Η κατανάλωση ισχύος κάθε κόμβου υπολογίζεται με διαφορετικό μοντέλο ανά τύπο κόμβου. Για τον επίγειο σταθμό βάσης, υιοθετείται το γραμμικό μοντέλο EARTH [8]:

$$P_{BS} = N_{TRX}(P_0 + \Delta_P P_{out}), \quad (3.10)$$

με $N_{TRX} = 1$ (μονο-sector μοντέλο), $P_0 = 130$ W (σταθερή κατανάλωση σε ενεργή λειτουργία), $\Delta_P = 4.7$ (κλίση κατανάλωσης ως προς την εκπεμπόμενη ισχύ), και P_{out} η γραμμική εκπεμπόμενη ισχύς (43 dBm = 20 W). Για τον δορυφόρο, υιοθετείται ένα απλό γραμμικό μοντέλο απόδοσης ενισχυτή ισχύος (PA):

$$P_{sat} = P_{fix} + \frac{P_{out,sat}}{\eta_{PA}}, \quad (3.11)$$

με $P_{fix} = 0$ W (συντηρητική παραδοχή -- δεν μοντελοποιείται ξεχωριστά η κατανάλωση του υπόλοιπου payload) και $\eta_{PA} = 0.4$ (τυπική τιμή απόδοσης SSPA/TWTA, εντός του εύρους 0.35-0.5).

Η ισχύς κάθε κόμβου κατανέμεται επίσης ισομερώς στους L_n χρήστες που εξυπηρετεί (ίδια λο-

γική με το εύρος ζώνης), και η ενέργεια ανά bit προκύπτει διαιρώντας με τον ρυθμό bit του χρήστη:

$$E_u [\mu\text{J/bit}] = \frac{P_n/L_n}{C_u} \times 10^6. \quad (3.12)$$

Σημειώνεται ότι το μοντέλο αυτό είναι proxy, όχι μέτρηση υλικού, και δεν λαμβάνει υπόψη την κατανάλωση κόμβων σε αδράνεια (χωρίς εξυπηρετούμενους χρήστες) -- μόνο ενεργών κόμβων.

3.7 Μοντέλο κίνησης δορυφόρου LEO για τη χρονική προσομοίωση

Το στατικό σενάριο αναφοράς (Ενότητες 3.2-3.6) δεν περιλαμβάνει καμία χρονική εξέλιξη: η θέση του δορυφόρου, όπως και οι θέσεις σταθμών βάσης/χρηστών, παραμένουν σταθερές. Για να μελετηθεί πώς συμπεριφέρεται το μοντέλο επιλογής κόμβου καθώς ο δορυφόρος LEO κινείται πάνω από την περιοχή κάλυψης -- αίτημα που τέθηκε ρητά από τον επιβλέποντα καθηγητή ώστε να ληφθεί υπόψη τόσο η κίνηση του LEO όσο και η μεταβολή του καναλιού σε διαδοχικές μεταδόσεις -- αναπτύχθηκε ένα απλοποιημένο μοντέλο ίχνους εδάφους (ground track).

3.7.1 Ταχύτητα ίχνους εδάφους

Η ταχύτητα με την οποία το υποδορυφορικό σημείο διασχίζει την επιφάνεια της Γης υπολογίζεται από την Κεπλεριανή τροχιακή περίοδο μιας κυκλικής τροχιάς σε υψόμετρο h :

$$T_{\text{orbit}} = 2\pi \sqrt{\frac{a^3}{\mu}}, \quad a = R_{\oplus} + h, \quad (3.13)$$

με $\mu = 3.986004418 \times 10^{14} \text{ m}^3/\text{s}^2$ τη βαρυτική παράμετρο της Γης και $R_{\oplus} = 6371 \text{ km}$ τη μέση ακτίνα της. Η ταχύτητα ίχνους εδάφους προκύπτει τότε ως

$$v_{\text{ground}} = \frac{2\pi}{T_{\text{orbit}}} R_{\oplus}, \quad (3.14)$$

μια προσέγγιση που αγνοεί τη συνεισφορά της ίδιας περιστροφής της Γης (δηλαδή υπολογίζει την ταχύτητα του ίχνους ως προς μη-περιστρεφόμενη Γη). Για $h = 550 \text{ km}$, η (3.13)-(3.14) δίνουν $T_{\text{orbit}} \approx 5730 \text{ s}$ (≈ 95.5 λεπτά) και $v_{\text{ground}} \approx 6986 \text{ m/s}$ -- τιμές συνεπείς με πραγματικούς δορυφόρους LEO στο συγκεκριμένο υψόμετρο.

3.7.2 Ίχνος εδάφους και χρονικός βρόχος προσομοίωσης

Το υποδορυφορικό σημείο μετακινείται σε σταθερό γεωγραφικό πλάτος (ίσο με το πλάτος του κέντρου του BS cluster) προς ανατολάς, με ταχύτητα v_{ground} :

$$\text{lon}_{\text{sub}}(t) = \text{lon}_{\text{center}} + \frac{\Delta x_0 + v_{\text{ground}} t}{111.32 \cdot \cos(\text{lat}_{\text{center}}) [\text{km}/^\circ]}, \quad (3.15)$$

όπου Δx_0 η αρχική μετατόπιση (km) ώστε ο δορυφόρος να ξεκινά αόρατος/οριακά ορατός. Πρόκειται για μια απλοποίηση επίπεδης γεωμετρίας (δεν είναι πλήρης ορβιτογράφος SGP4 ή γεωδαιτικός υπολογισμός great-circle) -- επαρκή, ωστόσο, ώστε το προκύπτον προφίλ γωνίας ανύψωσης να αναπαράγει πιστά το αναμενόμενο σχήμα ενός πάσσου δορυφόρου (άνοδος από το όριο ορατότητας έως σχεδόν το ζενίθ και επάνοδος), όπως επιβεβαιώνεται εμπειρικά στην Ενότητα 5.3.

Σε κάθε χρονικό βήμα $t_k = k \cdot \Delta t$ (η προσομοίωση χρησιμοποιεί $\Delta t = 5$ s), υπολογίζεται η νέα θέση δορυφόρου μέσω της (3.15), καλείται εκ νέου ο πυρήνας υπολογισμού link-budget (Ενότητες 3.2-3.6) με *νέο, ανεξάρτητο* δείγμα LOS/shadow fading (νέο RNG seed ανά βήμα, ώστε κάθε βήμα να αναπαριστά μια νέα, διαδοχική μετάδοση), και καταγράφονται όλα τα per-user KPI. Ο βρόχος τερματίζει όταν ο δορυφόρος γίνει και πάλι αόρατος σε όλους τους χρήστες, αφού έχει προηγουμένως γίνει ορατός σε τουλάχιστον έναν -- δηλαδή καλύπτει ολόκληρο τον πάσσο.

Η επιλογή να αντλείται *νέο, ανεξάρτητο* δείγμα shadow fading σε κάθε χρονικό βήμα (αντί για ένα χρονικά συσχετισμένο μοντέλο) είναι μια απλή πρώτη προσέγγιση, συνεπής με τον πυρήνα link-budget του στατικού σεναρίου. Όπως αναλύεται στην Ενότητα 5.3, η επιλογή αυτή έχει άμεση, ορατή επίπτωση στη συχνότητα handover που καταγράφεται, και αποτελεί το κυριότερο σημείο βελτίωσης που προσδιορίζεται στο Κεφάλαιο 6.

3.8 Monte Carlo generator τυχαιοποιημένων τοπολογιών

Για την παραγωγή ενός συνόλου δεδομένων εκπαίδευσης για το μοντέλο μηχανικής μάθησης (Ενότητα 3.9), ο πυρήνας link-budget καλείται επαναληπτικά πάνω σε τυχαιοποιημένες τοπολογίες: αριθμός σταθμών βάσης (1-4) και χρηστών (3-10) ανά σενάριο, θέσεις σταθμών βάσης γύρω από ένα κέντρο αναφοράς, χρήστες είτε κοντά σε τυχαίο σταθμό βάσης είτε σε μεγάλη απόσταση (με πιθανότητα 30%, ώστε να υπάρχουν και σενάρια όπου κυριαρχεί ο δορυφόρος), τυχαιοποιημένη γεωμετρία δορυφόρου (υποδορυφορικό σημείο και υψόμετρο εντός 500-600 km), και τυχαία επιλογή σεναρίου διάδοσης UMa/UMi. Το ραδιο-configuration (ισχύς, εύρος ζώνης, μοντέλα ισχύος) παραμένει σταθερό, ίδιο με το στατικό σενάριο αναφοράς, ώστε το παραγόμενο σύνολο δεδομένων να παραμένει συγκρίσιμο. Κάθε σειρά του CSV αντιστοιχεί σε έναν χρήστη ενός σεναρίου, και περιλαμβάνει τόσο τα χαρακτηριστικά/KPI του νικητή κόμβου όσο και per-candidate διαγνωστικά (καλύτερο BS SNR/distance/path loss, δορυφορικό SNR/elevation/slant range/path loss) -- ανεξάρτητα από το ποιος τελικά κέρδισε -- ώστε ένα μοντέλο να μπορεί να μάθει τη *σύγκριση*, όχι απλώς να διαβάσει το αποτέλεσμα.

3.9 Pipeline μηχανικής μάθησης (πρώτη προσέγγιση)

Πάνω στο σύνολο δεδομένων της Ενότητας 3.8, εκπαιδεύονται δύο ταξινομητές -- Λογιστική Παλινδρόμηση και Random Forest (300 δέντρα, μέγιστο βάθος 12) -- με στόχο πρόβλεψης τη μεταβλητή `ServingType` (Terrestrial/Satellite), χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τα per-candidate χαρακτηριστικά (SNR, path loss, distance/elevation υποψηφίων), *όχι* τα χαρακτηριστικά του ήδη-επιλεγμένου νικητή κόμβου -- ώστε να αποφευχθεί η τετριμμένη περίπτωση όπου η ετικέτα διαβάζεται απευθείας από ένα χαρακτηριστικό που ήδη την κωδικοποιεί. Το διαχωρισμό εκπαίδευσης/ελέγχου γίνεται ανά `ScenarioID` (όχι ανά γραμμή), ώστε χρήστες του ίδιου σεναρίου -- που μοιράζονται γεωμετρία BS/ δορυφόρου -- να μην διαρρέουν πληροφορία μεταξύ συνόλου εκπαίδευσης και ελέγχου.

Όπως συζητείται αναλυτικά στην Ενότητα 5.4, επειδή η ετικέτα είναι ουσιαστικά $\arg \max(\text{SNR}_{\text{BS}}, \text{SNR}_{\text{sat}})$ (η ίδια η εξίσωση (3.7)), ένα μοντέλο στο οποίο δίνονται και τα δύο αυτά SNR αναμένεται να αναπαράγει τον κανόνα σχεδόν τέλεια. Ο σκοπός αυτής της πρώτης δοκιμής δεν είναι να αποδείξει προγνωστική ισχύ, αλλά να επαληθεύσει την ορθότητα ολόκληρου του pipeline δεδομένων (MATLAB $\rightarrow$ CSV $\rightarrow$ Python $\rightarrow$ εκπαιδευμένο μοντέλο $\rightarrow$ μετρικές), πριν επενδυθεί προσπάθεια σε πιο απαιτητικούς, μη-τετριμμένους στόχους πρόβλεψης (βλ. Κεφάλαιο 6).

Κεφάλαιο 4

Υλοποίηση

4.1 Εργαλεία και τεχνολογίες

Η προσομοίωση link-budget υλοποιείται εξ ολοκλήρου σε MATLAB, αξιοποιώντας τρία πακέτα εργαλείων (toolboxes):

- Το **5G Toolbox** [12] (`nrCarrierConfig`, `nrPathLossConfig`, `nrPathLoss`), για τη διαμόρφωση του φέροντος NR και τον υπολογισμό path loss κατά TR 38.901.
- Το **Mapping Toolbox** (`wgs84Ellipsoid`, `geodetic2enu`, `geodetic2aer`, `distance`), για γεωδαιτικούς υπολογισμούς (μετατροπές συντεταγμένων, αποστάσεις, γωνία ανύψωσης).
- Το **Communications/Phased Array Toolbox** (`fsp1`, `physconst`), για τον υπολογισμό απωλειών ελεύθερου χώρου και φυσικών σταθερών (ταχύτητα φωτός, σταθερά Boltzmann).

Το δεύτερο, μεταγενέστερο σκέλος -- η δοκιμή μηχανικής μάθησης -- υλοποιείται σε Python, με τις βιβλιοθήκες `pandas` (διαχείριση δεδομένων), `scikit-learn` [10] (ταξινομητές, προεπεξεργασία, μετρικές αξιολόγησης), και `matplotlib` (γραφήματα).

4.2 Δομή λογισμικού

Ο κώδικας οργανώνεται σε δύο κύριους φακέλους:

PROD/ Ο πυρήνας της προσομοίωσης και οι driver scripts.

simulateScenario.m Ο πυρήνας υπολογισμού: δέχεται γεωμετρία (θέσεις BS/χρηστών/δορυφόρου) και ραδιο-παραμέτρους, επιστρέφει per-user KPI και per-candidate διαγνωστικά. Καλείται από όλα τα υπόλοιπα scripts -- είναι η μοναδική υλοποίηση του link-budget, ώστε στατικό σενάριο, Monte Carlo dataset, στατιστική ανάλυση, και χρονική προσομοίωση να χρησιμοποιούν ακριβώς το ίδιο μοντέλο καναλιού.

test_simulation.m Το σενάριο αναφοράς: ορίζει τη στατική τοπολογία και τις ραδιο-παραμέτρους, καλεί μία φορά τη `simulateScenario`, και εμφανίζει πίνακα αποτελεσμάτων (`array.m`) και τρισδιάστατη οπτικοποίηση (`visual.m`).

monteCarloDriver.m Παράγει το ετικετοποιημένο σύνολο δεδομένων για το Μέρος 2 (μηχανική μάθηση), καλώντας τη `simulateScenario` πάνω σε τυχαιοποιημένες τοπολογίες (Ενότητα 3.8).

kpiRepeatedRuns.m Επαναλαμβάνει το *ίδιο* στατικό σενάριο με διαφορετικό RNG seed ανά εκτέλεση, ώστε να ποσοτικοποιηθεί η διακύμανση KPI λόγω στοχαστικότητας καναλιού (Ενότητα 5.2).

temporalPassSimulation.m Η χρονική προσομοίωση πάσσου LEO (Ενότητα 3.7, αποτελέσματα στην Ενότητα 5.3).

Model/ Το δεύτερο σκέλος (Python).

train_model.py Φορτώνει το CSV που παράγει ο `monteCarloDriver.m`, εκπαιδεύει τους δύο ταξινομητές (Ενότητα 3.9), και αποθηκεύει μετρικές/γραφήματα.

4.3 Ροή δεδομένων

Η συνολική ροή δεδομένων του pipeline απεικονίζεται σχηματικά ως εξής:

γεωγραφικές συντεταγμένες + ραδιο-παραμέτροι → `simulateScenario.m` → per-user KPI (MATLAB table) → CSV (`writetable`) → pandas DataFrame → scikit-learn pipeline → μετρικές (JSON) + γραφήματα (PNG)

Η ενδιάμεση αποθήκευση σε CSV -- αντί, π.χ., για απευθείας κλήση Python μέσα από τη MATLAB -- κρατά τα δύο σκέλη (προσομοίωση link-budget σε MATLAB, εκπαίδευση μοντέλου σε Python) πλήρως ανεξάρτητα και εύκολα ελέγξιμα το καθένα ξεχωριστά, με το CSV να λειτουργεί ως σαφές, ανθρωπίνως αναγνώσιμο συμβόλαιο μεταξύ τους.

4.4 Αναπαραγωγιμότητα

Όλα τα scripts καλούν `rng(seed)` με ρητή τιμή σπόρου πριν από κάθε στοχαστική εκτέλεση: σταθερό seed (`rng(42)`) για το στατικό σενάριο αναφοράς και τον Monte Carlo dataset generator, και διαφορετικό, αλλά ντετερμινιστικά καθορισμένο seed ανά επανάληψη (`rng(r)` για το r -οστό run, `rng(step+1)` για το step-οστό χρονικό βήμα) στα `kpiRepeatedRuns.m` και `temporalPassSimulation` αντίστοιχα. Αυτό εξασφαλίζει ότι κάθε αριθμητικό αποτέλεσμα που παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 5 είναι πλήρως αναπαραγώγιμο.

Κεφάλαιο 5

Αποτελέσματα

5.1 Στατικό σενάριο αναφοράς

Ο Πίνακας 5.1 παρουσιάζει την έξοδο μιας μεμονωμένης εκτέλεσης του σεναρίου αναφοράς (`rng(42)`): τρεις χρήστες κοντά στους δύο σταθμούς βάσης επιλέγουν επίγεια εξυπηρέτηση, ενώ οι τρεις απομακρυσμένοι χρήστες (100+ km από κάθε σταθμό βάσης) επιλέγουν τον δορυφόρο, με γωνία ανύψωσης 78° - 89° (σχεδόν στο ζενίθ).

Πίνακας 5.1: Αποτελέσματα στατικού σεναρίου αναφοράς (μία εκτέλεση, `rng(42)`).

User	Node	Type	Dist. (m)	SNR (dB)	Capacity (Mbps)	Energy (μ J/bit)
1	BS1	Terrestrial	140.1	25.83	157.58	1.4200
2	BS2	Terrestrial	144.9	49.24	150.17	0.7451
3	BS2	Terrestrial	577.8	31.67	96.58	1.1585
4	SAT-1	Satellite	550,050	6.65	16.60	0.1261
5	SAT-1	Satellite	561,750	6.46	16.27	0.1287
6	SAT-1	Satellite	550,140	6.64	16.60	0.1261

Το σενάριο αυτό, αν και χρήσιμο ως σημείο αναφοράς και ως βάση ελέγχου ορθότητας της υλοποίησης, είναι μια *μεμονωμένη* στοχαστική πραγματοποίηση: μια διαφορετική επιλογή LOS/NLOS ή shadow fading σε οποιαδήποτε ζεύξη θα έδινε διαφορετικούς αριθμούς. Οι Ενότητες 5.2 και 5.3 επεκτείνουν την ανάλυση πέρα από αυτή τη μεμονωμένη στιγμιότυπη εικόνα.

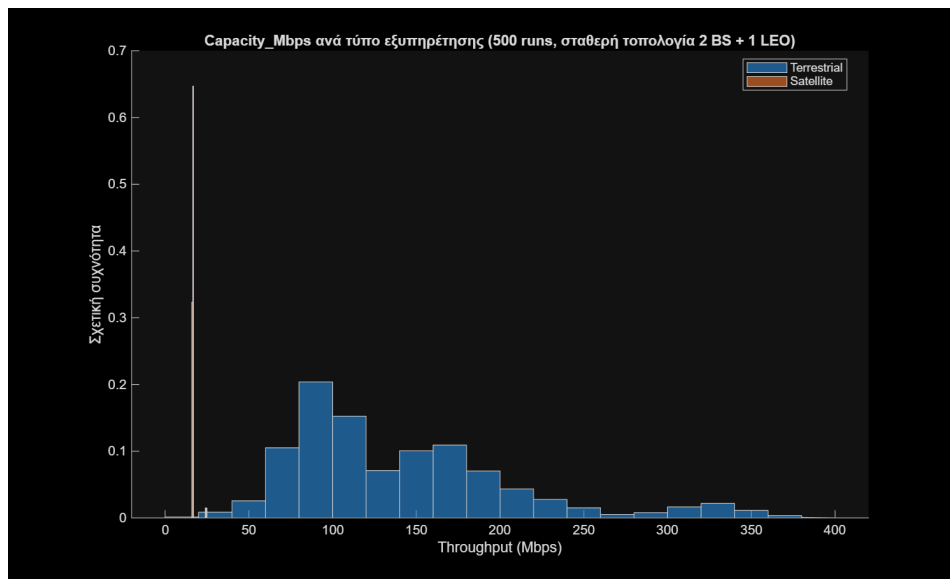
5.2 Στατιστική ανάλυση KPI (500 επαναλαμβανόμενα runs)

Για να χαρακτηριστεί η διακύμανση των KPI που οφείλεται αποκλειστικά στη στοχαστικότητα του καναλιού (LOS draw και shadow fading, ενότητα 3.2), η *ίδια* τοπολογία εκτελέστηκε 500 φορές με διαφορετικό RNG seed ανά φορά (`kpiRepeatedRuns.m`). Ο Πίνακας 5.2 συνοψίζει τα αποτελέσματα ανά τύπο εξυπηρέτησης.

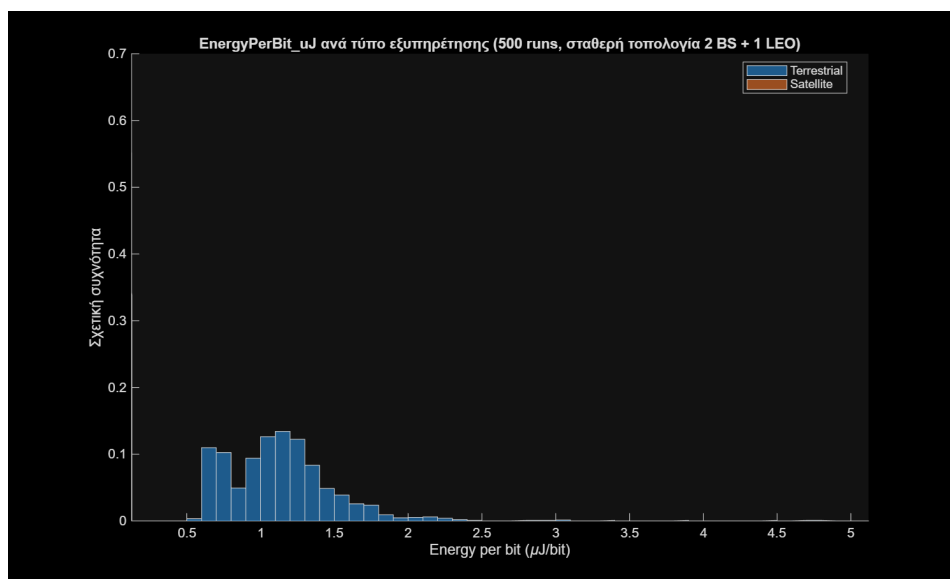
Δύο παρατηρήσεις προκύπτουν άμεσα:

Πίνακας 5.2: Στατιστική σύνοψη KPI πάνω από 500 επαναλήψεις της σταθερής τοπολογίας αναφοράς (mean $\pm$ std, [min, max]).

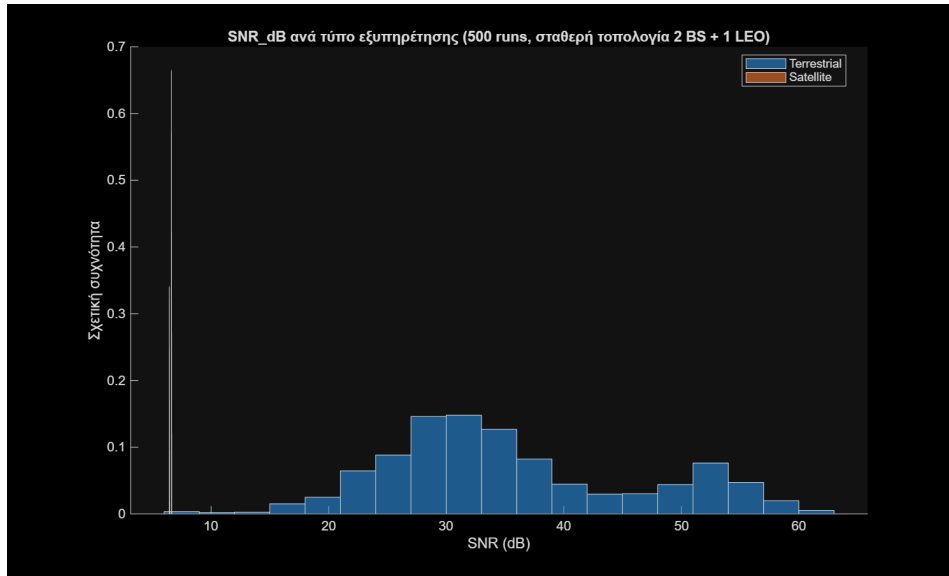
KPI	Terrestrial ($n = 1522$)	Satellite ($n = 1478$)
Throughput (Mbps)	140.5 $\pm$ 67.9 [15.6, 380.3]	16.7 $\pm$ 1.4 [16.3, 24.9]
Energy per bit ($\mu\text{J/bit}$)	1.14 $\pm$ 0.40 [0.59, 4.85]	0.127 $\pm$ 0.001 [0.126, 0.129]
SNR (dB)	35.5 $\pm$ 10.8 [6.7, 62.5]	6.58 $\pm$ 0.09 [6.46, 6.65]



Σχήμα 5.1: Κατανομή throughput (Mbps) ανά τύπο εξυπηρέτησης, πάνω από 500 επαναλήψεις.



Σχήμα 5.2: Κατανομή ενέργειας ανά bit ($\mu\text{J/bit}$) ανά τύπο εξυπηρέτησης, πάνω από 500 επαναλήψεις.

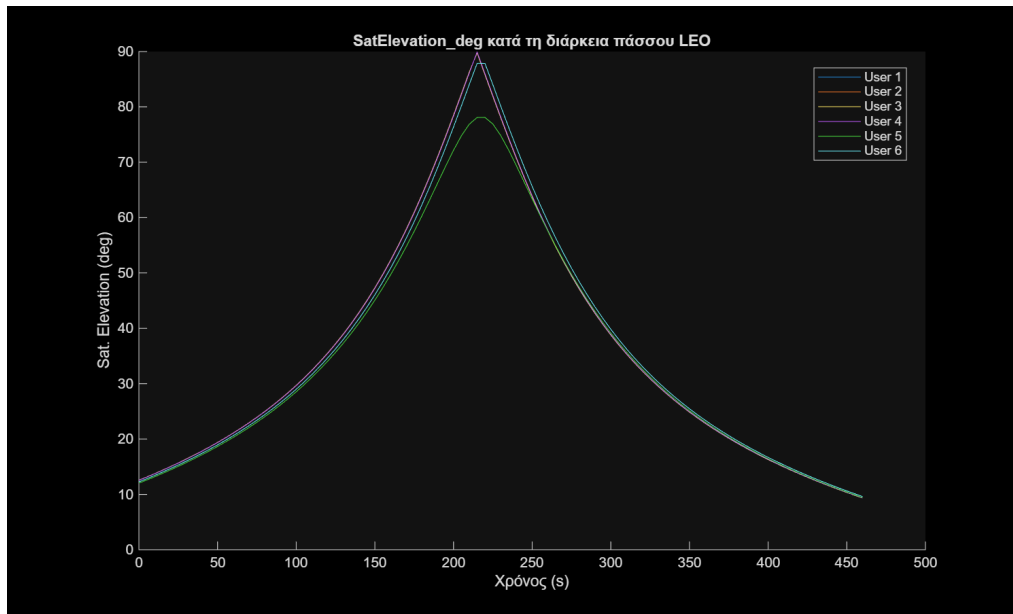


Σχήμα 5.3: Κατανομή SNR (dB) ανά τύπο εξυπηρέτησης, πάνω από 500 επαναλήψεις.

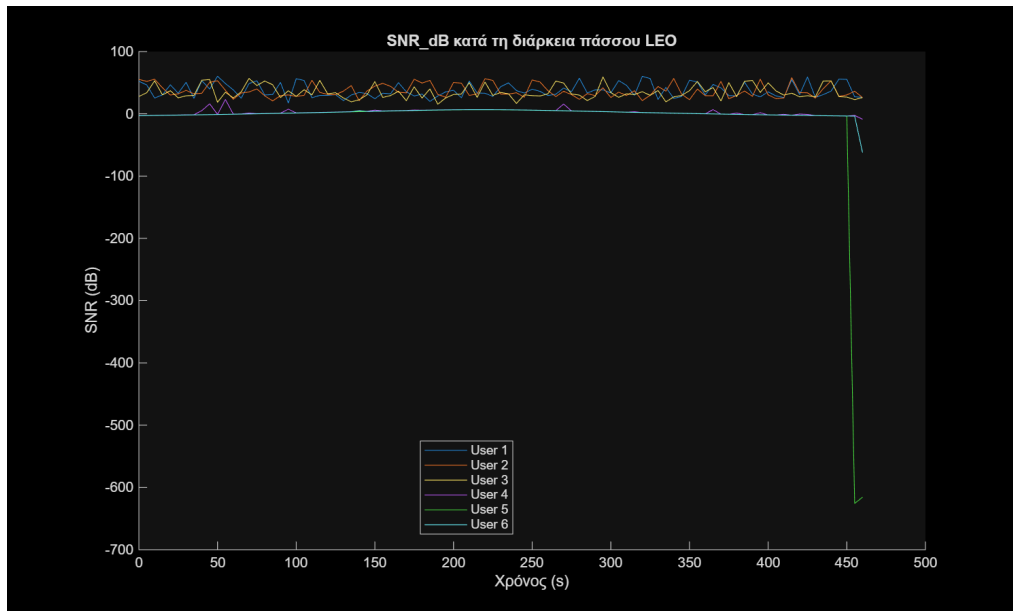
- **Ασύμμετρη ενεργειακή απόδοση.** Παρότι ο δορυφόρος προσφέρει $\sim 8.4 \times$ χαμηλότερο μέσο throughput, είναι $\sim 9 \times$ πιο αποδοτικός ενεργειακά ανά bit. Αυτό προκύπτει άμεσα από την εξίσωση (3.12): η πολύ μικρότερη κατανάλωση ισχύος υποδομής του δορυφορικού payload (Ενότητα 3.6, $P_{\text{sat}} \approx 6.3 \text{ W}$ έναντι $P_{\text{BS}} \approx 223.8 \text{ W}$) υπερκαλύπτει τον χαμηλότερο ρυθμό μετάδοσης.
- **Ασύμμετρη διακύμανση.** Η τυπική απόκλιση του throughput στο επίγειο σκέλος (67.9 Mbps, $\sim 48\%$ του μέσου όρου) είναι τάξεις μεγέθους μεγαλύτερη από αυτή του δορυφορικού σκέλους (1.4 Mbps, $\sim 8\%$). Αυτό είναι άμεση συνέπεια της μοντελοποίησης: το επίγειο κανάλι διαθέτει στοχαστικό LOS/NLOS draw και shadow fading (εξισώσεις (3.1)-(3.2)), ενώ το δορυφορικό μοντέλο (εξίσωση (3.5)) είναι καθαρά ντετερμινιστικό δεδομένης της γεωμετρίας. Η παρατήρηση αυτή -- ότι ο δορυφόρος εμφανίζεται τεχνητά "σταθερός" επειδή το μοντέλο δεν του αποδίδει καμία στοχαστική συνιστώσα -- επισημαίνεται ρητά ως όριο της τρέχουσας μοντελοποίησης στο Κεφάλαιο 6.

5.3 Χρονική εξέλιξη πάσσου LEO

Η χρονική προσομοίωση (`temporalPassSimulation.m`, Ενότητα 3.7) εκτέλεσε 93 διαδοχικά χρονικά βήματα ($\Delta t = 5 \text{ s}$, συνολική διάρκεια $\approx 460 \text{ s}$), με το υποδορυφορικό σημείο να κινείται με ταχύτητα $\approx 6986 \text{ m/s}$ (τροχιακή περίοδος $\approx 5730 \text{ s}$). Το Σχήμα 5.4 δείχνει το προκύπτον προφίλ γωνίας ανύψωσης: μια καθαρή, αναμενόμενη καμπύλη πάσσου, με μέγιστη γωνία ανύψωσης $\approx 89.9^\circ$ (σχεδόν ζενίθ) γύρω στα $t \approx 215 \text{ s}$.



Σχήμα 5.4: Γωνία ανύψωσης δορυφόρου ανά χρήστη κατά τη διάρκεια του πάσσου (93 βήματα, $\Delta t = 5$ s).



Σχήμα 5.5: SNR του νικητή κόμβου ανά χρήστη κατά τη διάρκεια του πάσσου. Η απότομη πτώση στο τέλος (χρήστες 5, 6) αντιστοιχεί στο φαινόμενο outage που περιγράφεται στο κείμενο.

5.3.1 Handovers

Ο Πίνακας 5.3 καταγράφει τον αριθμό αλλαγών του κόμβου εξυπηρέτησης (ServingNode) ανά χρήστη κατά τη διάρκεια του πάσσου.

Πίνακας 5.3: Αριθμός handovers ανά χρήστη κατά τη διάρκεια του πάσσου (93 διαδοχικά βήματα).

User	Handovers	Αρχικός κόμβος	Τελικός κόμβος
1	15	BS2	BS1
2	4	BS2	BS2
3	6	BS1	BS1
4	29	SAT-1	BS2
5	1	SAT-1	BS1
6	3	SAT-1	BS1

Οι χρήστες 5 και 6 (πολύ μακριά από κάθε σταθμό βάσης) παραμένουν σε δορυφορική εξυπηρέτηση καθ' όλη τη διάρκεια του πάσσου, με ένα μόνο πραγματικό handover προς το τέλος, όταν η γωνία ανύψωσης πέφτει κάτω από το όριο ορατότητας (10°) -- η αναμενόμενη, φυσικά ερμηνεύσιμη συμπεριφορά. Αντίθετα, οι χρήστες 1-3 (κοντά στους σταθμούς βάσης) και ο χρήστης 4 εμφανίζουν 4-29 handovers μεταξύ BS1/BS2 (ή BS/δορυφόρου) μέσα σε μόλις 460 δευτερόλεπτα -- πολύ περισσότερα από όσα θα δικαιολογούσε η αργή, ομαλή κίνηση του δορυφόρου. Η αιτία είναι μεθοδολογική, όχι φυσική: όπως σημειώθηκε στην Ενότητα 3.7, κάθε χρονικό βήμα αντλεί ένα νέο, ανεξάρτητο δείγμα shadow fading (εξίσωση (3.2)), οπότε ο νικητής μεταξύ BS1/BS2 -- δύο κόμβων με παρόμοιο μέσο SNR για τον ίδιο χρήστη -- ουσιαστικά "τρεμοπαίζει" (*ping-pongs*) ανάμεσά τους ανά βήμα, αντί να αντικατοπτρίζει μια αργά μεταβαλλόμενη, χρονικά συσχετισμένη πραγματικότητα σκίασης. Το εύρημα αυτό συζητείται περαιτέρω, μαζί με μια προτεινόμενη λύση, στο Κεφάλαιο 6.

5.3.2 Απουσία κατάστασης outage

Ένα δεύτερο, πιο σοβαρό εύρημα εντοπίζεται στο τέλος του πάσσου, όταν η γωνία ανύψωσης του δορυφόρου πέφτει κάτω από το όριο ορατότητας για τους απομακρυσμένους χρήστες. Στο βήμα 92 ($t = 455$ s), ο χρήστης 5 -- σε απόσταση ~ 107 km από τον πλησιέστερο σταθμό βάσης, με γωνία ανύψωσης δορυφόρου 9.91° (οριακά κάτω από το κατώφλι 10°) -- αναγκάζεται από τον κανόνα (3.7) να ανατεθεί στον "καλύτερο" επίγειο υποψήφιο, ο οποίος όμως έχει:

$$\text{PathLoss} = 765.0 \text{ dB}, \quad \text{SNR} = -625.7 \text{ dB}, \quad \text{Capacity} \rightarrow 0, \quad \text{Energy/bit} \rightarrow \infty.$$

Το φαινόμενο αυτό -- ένας χρήστης να "εξυπηρετείται" επίσημα από έναν κόμβο με μηδενική πρακτική χρησιμότητα -- δεν είναι σφάλμα υλοποίησης, αλλά άμεση συνέπεια του ότι ο κανόνας επιλογής κόμβου (εξίσωση (3.7)) είναι ένα καθαρό $\arg \max$ χωρίς κατώφλι ελάχιστης αποδεκτής ποιότητας: επιλέγει πάντα τον "λιγότερο κακό" υποψήφιο, ακόμα κι όταν κανένας δεν είναι στην πραγματικότητα χρησιμοποιήσιμος. Το φαινόμενο αυτό ήταν αδύνατο να παρατηρηθεί στο στατικό σενάριο

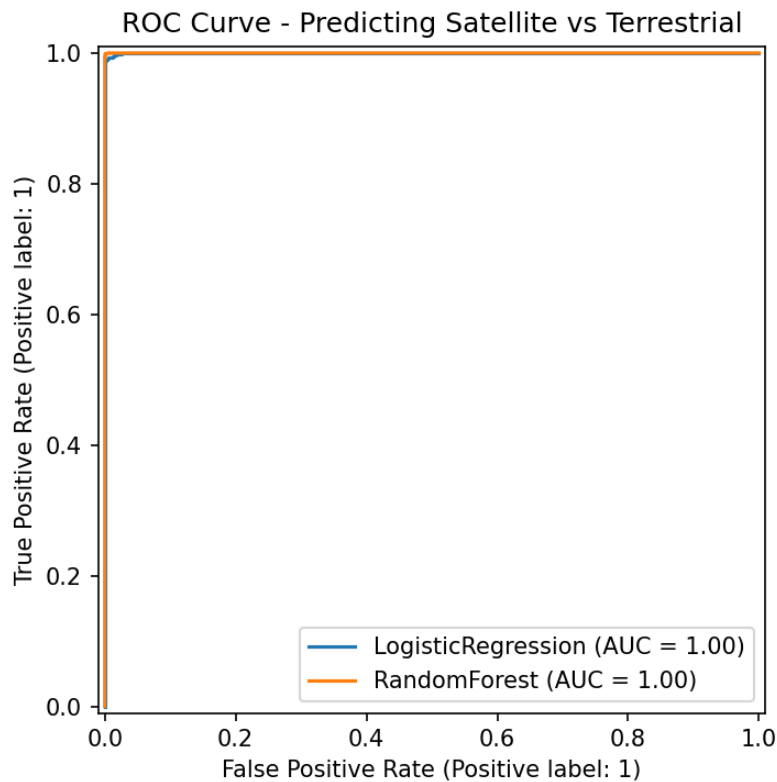
αναφοράς (Ενότητα 5.1), όπου η γεωμετρία επιλέχθηκε ώστε ο δορυφόρος να παραμένει πάντα ορατός με άνεση περιθωρίου -- αναδεικνύοντας ακριβώς τη χρησιμότητα της χρονικής προσομοίωσης ως εργαλείου εντοπισμού ορίων του μοντέλου.

5.4 Αποτελέσματα πρώτου μοντέλου μηχανικής μάθησης

Πάνω σε ένα σύνολο δεδομένων 3000 τυχαιοποιημένων σεναρίων (19,538 γραμμές χρηστών, `rng(42)`) που παρήγαγε ο `monteCarloDriver.m` (Ενότητα 3.8), τα δύο μοντέλα της Ενότητας 3.9 πέτυχαν τις επιδόσεις του Πίνακα 5.4.

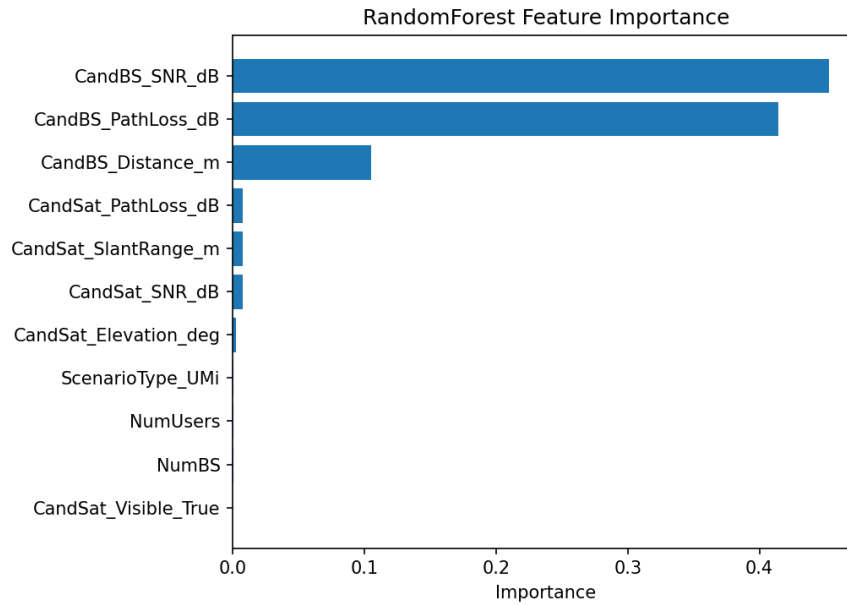
Πίνακας 5.4: Επιδόσεις πρόβλεψης τύπου εξυπηρέτησης (Terrestrial/Satellite), grouped train/test split ανά `ScenarioID` (75/25).

Μοντέλο	Accuracy	F1 (Satellite)	ROC-AUC
Λογιστική Παλινδρόμηση	0.9905	0.9926	0.9999
Random Forest	0.9984	0.9987	1.0000



Σχήμα 5.6: Καμπύλες ROC για τα δύο μοντέλα (πρόβλεψη Satellite έναντι Terrestrial).

Οι πολύ υψηλές επιδόσεις ($\text{Accuracy} > 99\%$, $\text{ROC-AUC} \approx 1$) δεν αποτελούν ένδειξη ισχυρής προγνωστικής ικανότητας -- είναι, όπως προβλέφθηκε στην Ενότητα 3.9, αναμενόμενη συνέπεια



Σχήμα 5.7: Σπουδαιότητα χαρακτηριστικών (Random Forest). Τα δύο υποψήφια SNR κυριαρχούν, όπως αναμενόταν από τον κανόνα $\arg \max(\text{SNR}_{\text{BS}}, \text{SNR}_{\text{sat}})$.

του ότι η ίδια η ετικέτα ορίζεται σχεδόν ντετερμινιστικά από δύο από τα χαρακτηριστικά εισόδου (CandBS_SNR_dB, CandSat_SNR_dB), κάτι που επιβεβαιώνεται και από το Σχήμα 5.7, όπου τα δύο αυτά χαρακτηριστικά κυριαρχούν σαφώς έναντι όλων των υπολοίπων. Η αξία αυτού του πρώτου πειράματος είναι, επομένως, αμιγώς ως επαλήθευση ορθότητας του συνολικού pipeline δεδομένων (Ενότητα 4.3) -- όχι ως απόδειξη ότι το πρόβλημα πρόβλεψης connectivity είναι εύκολο. Η διαμόρφωση ενός ουσιαστικά δυσκολότερου, μη-τετριμμένου στόχου πρόβλεψης συζητείται στο Κεφάλαιο 6.

Κεφάλαιο 6

Συζήτηση, Περιορισμοί και Μελλοντική Εργασία

6.1 Σύνοψη ευρημάτων

Τα αποτελέσματα του Κεφαλαίου 5 απαντούν στα τρία ερευνητικά ερωτήματα της Ενότητας 1.2.1:

- E1.** Η επίγεια και η δορυφορική εξυπηρέτηση διαφέρουν ριζικά και συστηματικά ως προς throughput, ενέργεια ανά bit, και SNR (Ενότητα 5.2): ο δορυφόρος προσφέρει χαμηλότερο ρυθμό αλλά σημαντικά καλύτερη ενεργειακή απόδοση ανά bit, μια ισορροπία (trade-off) που θα πρέπει να λαμβάνεται ρητά υπόψη σε οποιαδήποτε μελλοντική πολιτική επιλογής/εναλλαγής κόμβου, ενεργειακά ενήμερη (energy-aware).
- E2.** Η χρονική προσομοίωση πάσσου (Ενότητα 5.3) αναπαράγει με φυσική συνέπεια το αναμενόμενο σχήμα γωνίας ανύψωσης, και δείχνει ότι όσο ο δορυφόρος πλησιάζει το ζενίθ, το SNR/throughput του δορυφορικού σκέλους βελτιώνεται σταθερά αλλά παραμένει, ακόμα και στο ζενίθ, κατά πολύ χαμηλότερο από ένα καλό επίγειο link -- η δορυφορική ζεύξη δεν "νικά" ποτέ σε throughput στο συγκεκριμένο σενάριο, παρά μόνο σε ενεργειακή απόδοση και σε διαθεσιμότητα (όπου δεν υπάρχει καθόλου εναλλακτική).
- E3.** Εντοπίστηκαν δύο συγκεκριμένοι περιορισμοί του τρέχοντος μοντέλου (Ενότητες 5.3.1, 5.3.2) που καθορίζουν άμεσα τη μελλοντική εργασία: μη-ρεαλιστικά συχνά handovers λόγω μη-συσχετισμένου shadow fading, και απουσία ρητής διαχείρισης outage.

6.2 Περιορισμοί του τρέχοντος μοντέλου

Πέρα από τα δύο ευρήματα που αναδείχθηκαν εμπειρικά στο Κεφάλαιο 5, το τρέχον μοντέλο έχει και άλλους γνωστούς περιορισμούς οι οποίοι δεν έχουν ακόμα αντιμετωπιστεί:

- **Single-connectivity, όχι πραγματική πολυσυνδεσιμότητα.** Ο κανόνας επιλογής κόμβου (εξίσωση (3.7)) αναθέτει κάθε χρήστη σε ακριβώς έναν κόμβο -- δεν μοντελοποιείται καμία από

τις αρχιτεκτονικές πολυσυνδεσιμότητας της Ενότητας 2.2.1 (π.χ. Mode 1 της SS-SBS, όπου ο χρήστης εξυπηρετείται ταυτόχρονα από BS και δορυφόρο).

- **Απλοποιημένο δορυφορικό κανάλι.** Το μοντέλο FSPL (εξίσωση (3.5)) δεν περιλαμβάνει ατμοσφαιρικές/σπινθηριστικές απώλειες (TR 38.821 §6.1) ούτε κέρδος κεραίας εξαρτώμενο από τη γωνία (TR 38.901 §7.3) -- η επίγεια και η δορυφορική ζεύξη δεν βρίσκονται σε ίσο επίπεδο μοντελοποίησης.
- **Μη-φραγμένη χωρητικότητα Shannon.** Η εξίσωση (3.9) δεν φράσσεται στα πραγματικά, διακριτά επίπεδα φασματικής απόδοσης MCS/CQI του TS 38.214 [11], οδηγώντας σε ρεαλιστικά υπερεκτιμημένες τιμές throughput σε υψηλό SNR (βλ. π.χ. την τιμή 380 Mbps στον Πίνακα 5.2).
- **Απλοποιημένο μοντέλο ίχνους εδάφους.** Το μοντέλο κίνησης δορυφόρου (Ενότητα 3.7) χρησιμοποιεί επίπεδη γεωμετρία σε σταθερό γεωγραφικό πλάτος, όχι πλήρη ορβιτογράφο (π.χ. SGP4 με πραγματικά two-line elements).
- **Ενεργειακό μοντέλο μόνο ενεργών κόμβων.** Η εξίσωση (3.10) δεν συνυπολογίζει την κατανάλωση ισχύος P_{sleep} κόμβων χωρίς εξυπηρετούμενους χρήστες, παρότι η παράμετρος αυτή ήδη υπάρχει στο μοντέλο EARTH.

6.3 Μελλοντική εργασία

Με βάση τα παραπάνω, και τις οδηγίες που δόθηκαν από τον επιβλέποντα καθηγητή σχετικά με την ανάγκη διεξαγωγής περισσότερων, χρονικά εκτενών προσομοιώσεων και την αξιολόγηση της συμπεριφοράς του μοντέλου, η εργασία θα συνεχιστεί προς τις εξής κατευθύνσεις, σε φθίνουσα σειρά προτεραιότητας:

1. **Χρονικά συσχετισμένο μοντέλο shadow fading.** Αντί για ανεξάρτητο δείγμα (3.2) ανά χρονικό βήμα, θα υιοθετηθεί μια χρονικά συσχετισμένη διαδικασία (π.χ. αυτοπαλίνδρομη διαδικασία πρώτης τάξης / Gauss-Markov, με απόσταση συσχέτισης εξαρτώμενη από την ταχύτητα κίνησης χρήστη/δορυφόρου), ώστε τα handover events της Ενότητας 5.3.1 να αντικατοπτρίζουν πραγματική κινητικότητα και όχι θόρυβο μοντελοποίησης. Αυτό αναμένεται να είναι η πρώτη, άμεση επόμενη προσομοίωση.
2. **Ρητή κατάσταση outage.** Εισαγωγή ενός ελάχιστου αποδεκτού SNR (ή SINR) κατωφλίου στον κανόνα επιλογής κόμβου (εξίσωση (3.7)): όταν κανένας υποψήφιος δεν το υπερβαίνει, ο χρήστης καταγράφεται ως εκτός κάλυψης αντί να ανατεθεί στον "λιγότερο κακό" κόμβο, εξαλείφοντας το φαινόμενο της Ενότητας 5.3.2.
3. **Υστέρηση (hysteresis) στην απόφαση handover.** Η προσθήκη ενός περιθωρίου SNR ή χρονικού temporal-to-trigger πριν από την εναλλαγή κόμβου -- τυπική πρακτική σε πραγματικά

επίγεια δίκτυα -- αναμένεται να μειώσει περαιτέρω τα τεχνητά "ping-pong" handovers, συμπεριλαμβανομένων με το χρονικά συσχετισμένο μοντέλο καναλιού.

4. **Πραγματικός ορβιτογράφος.** Αντικατάσταση του απλοποιημένου μοντέλου ίχνους εδάφους (Ενότητα 3.7) με πλήρη διάδοση τροχιάς (π.χ. SGP4 πάνω σε πραγματικά two-line elements ενός LEO αστερισμού), ώστε οι χρονικές προσομοιώσεις να αντιστοιχούν σε πραγματικά, επαληθεύσιμα σενάρια πάσσου.
5. **Ίσο επίπεδο μοντελοποίησης TN/NTN καναλιού.** Προσθήκη ατμοσφαιρικών/σπινθηριστικών απωλειών (TR 38.821 §6.1) και κέρδους κεραίας εξαρτώμενου από τη γωνία (TR 38.901 §7.3) στο δορυφορικό σκέλος, ώστε η ασυμμετρία διακύμανσης που παρατηρήθηκε στην Ενότητα 5.2 να μην είναι απλώς τεχνούργημα ελλιπούς μοντελοποίησης.
6. **Πραγματική πολυσυνδεσιμότητα.** Επέκταση του κανόνα επιλογής κόμβου πέρα από το single-connectivity greedy arg max, προς ένα σχήμα όπου ένας χρήστης μπορεί να εξυπηρετείται ταυτόχρονα από BS και δορυφόρο (SS-SBS Mode 1, Ενότητα 2.2.1), με κατάλληλο διαμοιρασμό/συνδυασμό ρυθμού μεταξύ των δύο ζεύξεων.
7. **Φραγμένη χωρητικότητα (MCS/CQI).** Αντικατάσταση της μη-φραγμένης χωρητικότητας Shannon (εξίσωση (3.9)) με τα πραγματικά, διακριτά επίπεδα φασματικής απόδοσης του TS 38.214 [11].
8. **Μη-τετριμμένος στόχος μηχανικής μάθησης.** Όπως αναλύθηκε στην Ενότητα 5.4, ο τρέχων στόχος πρόβλεψης (ServingType από τα ίδια τα SNR των υποψηφίων) είναι σχεδόν ντετερμινιστικός και επομένως τετριμμένος για ένα μοντέλο μηχανικής μάθησης. Οι επόμενες δοκιμές θα στοχεύσουν σε ουσιαστικά δυσκολότερα, πιο ρεαλιστικά προβλήματα: πρόβλεψη από *θορυβώδη ή ελλιπή* παρατηρήσιμα (π.χ. ιστορικό SNR αντί για το ακριβές, στιγμιαίο SNR και των δύο υποψηφίων), πρόβλεψη handover *πριν* συμβεί (δηλαδή πρόβλεψη με χρονική προήγηση πάνω στα δεδομένα της χρονικής προσομοίωσης της Ενότητας 5.3), ή μετάβαση από ταξινόμηση σε regression/ranking στόχους (Capacity_Mbps, EnergyPerBit_uJ) και σε multi-user, fairness-aware διατυπώσεις του προβλήματος -- κανένα από τα οποία δεν βελτιστοποιεί η τρέχουσα SNR-greedy βασική γραμμή (baseline).

Η υλοποίηση των σημείων 1-3 παραπάνω (χρονικά συσχετισμένο shadow fading, κατάσταση outage, hysteresis) αποτελεί την άμεση επόμενη προσθήκη στην προσομοίωση, καθώς επεκτείνει απευθείας την ήδη υπάρχουσα χρονική προσομοίωση πάσσου (Ενότητα 3.7) χωρίς να απαιτεί αλλαγή αρχιτεκτονικής. Τα σημεία 4-7 απαιτούν πιο εκτεταμένη επέκταση του μοντέλου link-budget, ενώ το σημείο 8 (μηχανική μάθηση σε μη-τετριμμένο στόχο) είναι το φυσικό Μέρος 2 της εργασίας και θα ακολουθήσει αφού σταθεροποιηθεί το μοντέλο προσομοίωσης (Μέρος 1) με τα παραπάνω βήματα.

Κεφάλαιο 7

Συμπεράσματα

Η παρούσα διπλωματική εργασία ανέπτυξε ένα πλαίσιο προσομοίωσης link-budget για ένα σενάριο Ολοκληρωμένου Δορυφορικού-Επίγειου Δικτύου (STIN) με δύο επίγειους σταθμούς βάσης 5G NR και έναν δορυφόρο LEO, βασισμένο σε πρότυπα μοντέλα διάδοσης 3GPP TR 38.901 για το επίγειο σκέλος και σε απλοποιημένο μοντέλο ελεύθερου χώρου για το δορυφορικό σκέλος, με single-connectivity επιλογή κόμβου βάσει μέγιστου SNR.

Πέρα από το αρχικό, στατικό σενάριο αναφοράς, η εργασία επέκτεινε την προσομοίωση σε δύο ουσιώδεις κατευθύνσεις: στατιστική ανάλυση πάνω από επαναλαμβανόμενες στοχαστικές πραγματοποιήσεις της ίδιας τοπολογίας, και -- κυριότερα -- χρονική εξέλιξη πολλαπλών διαδοχικών μεταδόσεων κατά τη διάρκεια ενός πάσους δορυφόρου LEO, με ρεαλιστική ταχύτητα κίνησης υπολογισμένη από την τροχιακή μηχανική. Η επέκταση αυτή, που δεν υπήρχε στην αρχική έκδοση της προσομοίωσης, ήταν αυτή που ανέδειξε τα πιο ουσιαστικά ευρήματα της εργασίας: ο δορυφόρος προσφέρει σαφώς καλύτερη ενεργειακή απόδοση ανά bit αλλά χαμηλότερο throughput από την επίγεια ζεύξη, και ο τρέχων κανόνας επιλογής κόμβου εμφανίζει δύο συγκεκριμένους περιορισμούς -- τεχνητά συχνά handovers λόγω μη-συσχετισμένου shadow fading, και απουσία διαχείρισης outage -- που ήταν αδύνατο να παρατηρηθούν σε ένα μεμονωμένο στατικό σενάριο.

Ένα πρώτο, αποδεικτικό της ορθότητας του pipeline μοντέλο μηχανικής μάθησης επιβεβαίωσε ότι η ροή δεδομένων MATLAB → CSV → Python λειτουργεί σωστά από άκρη σε άκρη, χωρίς ωστόσο να αποτελεί ακόμα μια ουσιαστικά δύσκολη, μη-τετριμμένη πρόβλεψη -- κάτι που παραμένει στόχος του επόμενου σταδίου της εργασίας.

Συνολικά, η εργασία δείχνει ότι η επέκταση μιας στατικής προσομοίωσης σε χρονική διάσταση δεν είναι απλώς μια ποσοτική αύξηση δεδομένων, αλλά αποκαλύπτει ποιοτικά διαφορετικά, πραγματικά ζητήματα σχεδίασης (fading correlation, outage handling, hysteresis) που μια στατική ανάλυση δεν μπορεί να αναδείξει. Τα ζητήματα αυτά, μαζί με τη μετάβαση σε πραγματική πολυσυνδεσιμότητα και σε πιο απαιτητικούς στόχους μηχανικής μάθησης, θα καθοδηγήσουν το επόμενο στάδιο της εργασίας, όπως περιγράφηκε αναλυτικά στο Κεφάλαιο 6.

Βιβλιογραφία

- [1] 3GPP, ``Solutions for NR to Support Non-Terrestrial Networks (NTN)"', 3GPP, αδημοσίευτη ερευνητική εργασία TR 38.821, 2021, version 16.1.0.
- [2] X. Li και B. Shang, ``Advancing Multi-Connectivity in Satellite-Terrestrial Integrated Networks: Architectures, Challenges, and Applications", *arXiv preprint arXiv:2411.04675*, 2025, v2, Feb. 2025.
- [3] H. Noh, H. Jung και J. Lee, ``TN-NTN Aggregation and Unification in 6G", στο *2024 15th International Conference on Information and Communication Technology Convergence (ICTC)*, IEEE, 2024, σσ. 1439–1440. DOI: [10.1109/ICTC62082.2024.10827147](https://doi.org/10.1109/ICTC62082.2024.10827147)
- [4] M. Majamaa, ``Toward Multi-Connectivity in Beyond 5G Non-Terrestrial Networks: Challenges and Possible Solutions", *IEEE Communications Magazine*, τόμ. 62, αρθμ. 11, σσ. 144–150, 2024. DOI: [10.1109/MCOM.001.2300581](https://doi.org/10.1109/MCOM.001.2300581)
- [5] C. Pupiales, D. Laselva, Q. D. Coninck, A. Jain και I. Demirkol, ``Multi-Connectivity in Mobile Networks: Challenges and Benefits", *IEEE Communications Magazine*, τόμ. 59, αρθμ. 11, σσ. 116–122, 2021.
- [6] B. Shang, X. Li, Z. Li, J. Ma, X. Chu και P. Fan, ``Multi-Connectivity Between Terrestrial and Non-Terrestrial MIMO Systems", *IEEE Open Journal of the Communications Society*, τόμ. 5, σσ. 3245–3262, 2024.
- [7] 3GPP, ``Study on Channel Model for Frequencies from 0.5 to 100 GHz", 3rd Generation Partnership Project (3GPP), αδημοσίευτη ερευνητική εργασία TR 38.901, 2020, version 16.1.0.
- [8] G. Auer κ.ά., ``How Much Energy is Needed to Run a Wireless Network?", *IEEE Wireless Communications*, τόμ. 18, αρθμ. 5, σσ. 40–49, 2011. DOI: [10.1109/MWC.2011.6056691](https://doi.org/10.1109/MWC.2011.6056691)
- [9] B. Shang, X. Li, C. Li και Z. Li, ``Coverage in Cooperative LEO Satellite Networks", *Journal of Communications and Information Networks*, τόμ. 8, αρθμ. 4, σσ. 329–340, 2023.
- [10] F. Pedregosa κ.ά., ``Scikit-learn: Machine Learning in Python", *Journal of Machine Learning Research*, τόμ. 12, σσ. 2825–2830, 2011.
- [11] 3GPP, ``NR; Physical Layer Procedures for Data", 3GPP, αδημοσίευτη ερευνητική εργασία TS 38.214, 2023.
- [12] The MathWorks Inc., *5G Toolbox*, MATLAB Toolbox, R2024x, 2024.

Παράρτημα Α'

Επιλεγμένα Τμήματα Κώδικα

Ο πλήρης πηγαίος κώδικας της προσομοίωσης βρίσκεται στο αποθετήριο του έργου, στους φακέλους PROD/ (MATLAB) και Model/ (Python). Παρακάτω παρατίθενται τα πιο αντιπροσωπευτικά τμήματα, όπως αναφέρονται στα Κεφάλαια 3 και 4.

Α'.1 Πυρήνας επιλογής κόμβου (simulateScenario.m)

Το παρακάτω απόσπασμα υλοποιεί τον κανόνα επιλογής κόμβου (εξίσωση (3.7)): για κάθε χρήστη, υπολογίζεται το SNR προς κάθε υποψήφιο σταθμό βάσης (με στοχαστικό LOS draw και shadow fading, εξισώσεις (3.1)-(3.3)), κρατείται ο καλύτερος υποψήφιος BS, και στη συνέχεια συγκρίνεται με τον δορυφόρο.

Listing A'.1: Απόσπασμα από PROD/simulateScenario.m: επιλογή κόμβου ανά χρήστη.

```
1 for u = 1:numUsers
2     userBestSNR = -Inf;
3     userBestNode = "";
4     userBestType = "";
5
6     %% ===== Terrestrial BS candidates =====
7     for b = 1:numBs
8         % ... geodetic2enu, groundDistance, d3d ...
9
10        % LOS probability kata TR 38.901 Sec. 7.4.2, oxi statheri global timi
11        pLos = losProbability38901(groundDistance, user_geo(u,3), ...
12                                   simParameters.PathLoss.Scenario);
13        isLos = rand() < pLos;
14
15        [pathLoss, sigmaSF] = nrPathLoss(simParameters.PathLoss, ...
16                                         simParameters.CarrierFrequency, isLos, ...
17                                         txPosition, rxPosition);
18
19        % Shadow fading: Log-normal deigma me tipiki apoklisi sigmaSF
```

```

20     pathLoss = pathLoss + sigmaSF * randn();
21
22     snr_db = (simParameters.TxPower - 30) - pathLoss - noisePowerBS_dBW;
23
24     if snr_db > userBestSNR
25         userBestSNR = snr_db;
26         userBestNode = "BS" + string(b);
27         userBestType = "Terrestrial";
28     end
29 end
30
31 %% ===== Satellite candidate =====
32 [azSat, elevSat, slantRangeSat] = geodetic2aer( ...
33     sat_geo(1), sat_geo(2), sat_geo(3), ...
34     user_geo(u,1), user_geo(u,2), user_geo(u,3), wgs84);
35
36 if elevSat >= satParameters.MinElevationDeg
37     lambdaSat = physconst('LightSpeed') / satParameters.CarrierFrequency;
38     satPathLoss = fspl(slantRangeSat, lambdaSat);
39     satSnrDb = (satParameters.EIRP - 30) - satPathLoss - noisePowerSAT_dBW;
40 else
41     satPathLoss = inf;
42     satSnrDb = -Inf;
43 end
44
45 if satSnrDb > userBestSNR
46     userBestSNR = satSnrDb;
47     userBestNode = "SAT-1";
48     userBestType = "Satellite";
49 end
50
51 bestNodeVec(u) = userBestNode;
52 bestNodeTypeVec(u) = userBestType;
53 bestSnrDbVec(u) = userBestSNR;
54 end

```

A'.2 Μοντέλο κίνησης LEO (temporalPassSimulation.m)

Το παρακάτω απόσπασμα υπολογίζει τις εξισώσεις (3.13)-(3.15): τον υπολογισμό της Κεplerιανής τροχιακής περιόδου/ταχύτητας ίχνους εδάφους, και τον χρονικό βρόχο που μετακινεί το υποδορυφορικό σημείο και καλεί εκ νέου τη `simulateScenario` σε κάθε βήμα.

Listing A'.2: Απόσπασμα από `PROD/temporalPassSimulation.m`: ταχύτητα ίχνους εδάφους και χρονικός βρόχος.

```

1 muEarth = 3.986004418e14; % m^3/s^2, varitiki parametros Gis

```

```

2 Re      = 6371e3;          % m, mesi aktina Gis
3 a        = Re + satAltitude;
4 orbitalPeriodS = 2*pi*sqrt(a^3/muEarth); % Kepleriani periodos (s)
5 groundSpeedMps = (2*pi/orbitalPeriodS) * Re; % taxytita ixnous edafous (m/s)
6
7 while step < maxSteps
8     offsetKm = startOffsetKm + groundSpeedMps * t / 1000;
9     subLon = centerLon + offsetKm / (111.320*cosd(centerLat));
10    sat_geo = [centerLat, subLon, satAltitude];
11
12    rng(step + 1); % neo LOS/shadow-fading draw ana xroniko vima
13
14    [bestNodeVec, bestNodeTypeVec, ~, ~, bestSnrDbVec, capacityMbpsVec, ...
15     ~, ~, energyPerBitUJVec, ~, ~, ~, ~, satElevationVec, ~, ~] = ...
16     simulateScenario(bs_geo, user_geo, sat_geo, wgs84, ...
17                     simParameters, satParameters);
18
19    % ... katagrafi apotelesmaton ana xristi ...
20
21    refElev = max(satElevationVec);
22    if refElev >= satParameters.MinElevationDeg
23        wasVisible = true;
24    elseif wasVisible
25        break; % o passos elixe
26    end
27
28    t = t + dtSeconds;
29    step = step + 1;
30 end

```

Α'.3 Χαρακτηριστικά και προεπεξεργασία μοντέλου μηχανικής μάθησης (train_model.py)

Το παρακάτω απόσπασμα ορίζει τα χαρακτηριστικά εισόδου (μόνο per-candidate διαγνωστικά, όχι τα χαρακτηριστικά του ήδη-επιλεγμένου νικητή κόμβου -- βλ. Ενότητα 3.9) και τον διαχωρισμό εκπαίδευσης/ελέγχου ανά σενάριο.

Listing Α'.3: Απόσπασμα από Model/train_model.py: χαρακτηριστικά και grouped train/test split.

```

1 FEATURE_COLUMNS_NUMERIC = [
2     # NodeLoad exclude skopima: einai sinepia tou ServingType, oxi
3     # anexartitos provlepsis (kyklikos, oxi genikos, predictor).
4     "NumBS", "NumUsers",
5     "CandBS_SNR_dB", "CandBS_Distance_m", "CandBS_PathLoss_dB",

```

```
6     "CandSat_SNR_dB", "CandSat_Elevation_deg", "CandSat_SlantRange_m",
7     "CandSat_PathLoss_dB",
8 ]
9 TARGET_COLUMN = "ServingType"
10
11 def group_train_test_split(df, test_size=0.25, seed=42):
12     # Split ana ScenarioID (oxi ana grammi): xristes tou idiou senariou
13     # moirazontai tin idia geometria BS/doryforou, ara ena row-level split
14     # tha eferne diarroi geometrias senariou anamesa se train/test.
15     splitter = GroupShuffleSplit(n_splits=1, test_size=test_size,
16                                 random_state=seed)
17     train_idx, test_idx = next(splitter.split(df, groups=df["ScenarioID"]))
18     return df.iloc[train_idx], df.iloc[test_idx]
```